
Rapport de Projet

Réalisation d'un drone à foil télécommandé avec
stabilisation gyroscopique

Encadrant :
ANTHIERENS Cédric

Étudiants :
BERNARD-LAMEAU Marie
COLLANGE Anatole
DUCHEMIN Amélie
HURARD Tom
HUREAU Antoine



SYSMER 2A

Année universitaire 2025–2026

Table des matières

Remerciements	3
Résumé	4
Summary	5
1 Introduction	6
2 Analyse du projet	7
2.1 Cahier des charges et attendus du projet	7
2.2 Analyse fonctionnelle	7
2.2.1 Interacteurs	8
2.2.2 Fonctions de service	8
2.2.3 Fonctions de contrainte	8
2.2.4 Allocation des fonctions aux sous-systèmes	9
3 Système de stabilisation gyroscopique	11
3.1 Présentation	11
3.2 Analyse cinématique et degrés de liberté	11
3.3 Simulation Matlab Simulink	12
3.3.1 Modèle optimal	12
3.3.2 Limitation à un unique gyroscope et réorientation de l'étude	12
3.3.3 Fidélisation du modèle numérique	12
3.3.4 Protocole de recherche du centre de gravité par balayage	13
3.3.5 Analyse des résultats et arbitrage technique	13
3.4 Conception 3D	14
3.4.1 Nouvelle architecture	14
3.4.2 Ajustement structurel et gestion des interfaces mécaniques	14
3.4.3 Gamme de montage	15
3.5 Choix des composants	16
4 Système embarqué	18
4.1 Hardware	18
4.2 Software	19
4.3 Télécommande	20
4.4 Capteur de vol	22
5 Maquette	23
5.1 Dimensionnement de la planche	23
5.2 Stabilisateurs	24
5.3 Boîte de dérivation	25

5.4	Foil	26
5.5	Résultats	29
6	Axes d'évolution et d'amélioration du projet	30
6.1	Coque	30
6.2	Commande	30
6.3	Foil	31
6.4	Protocole d'essai	31
7	Conclusion	32
A	Coder en Lua	33
A.1	Code moteurs	33
A.2	Code hauteur	34
B	Tutoriel BlueOS	37
B.1	Première connexion	37
B.2	Connexions suivantes	37
B.3	Presentation de l'OS	38
B.4	Protocole RC	38
B.5	Coder en lua	39
B.6	Piloter un moteur	39
C	Scripts MATLAB	41
C.1	Script de balayage du centre de gravité	41
C.2	Architecture du modèle Simulink	42
D	Mises en plan	44
E	Protocole d'assemblage	51

Remerciements

Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes ayant collaboré, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet.

Tout d’abord, nous tenons à remercier M. ANTHIERENS, notre enseignant référent, de nous avoir encadrés et conseillés tout au long de notre projet, tant sur la méthodologie de travail que sur la résolution des différentes problématiques techniques rencontrées.

Nous tenons aussi à remercier M. DEGORRE, pour sa réactivité et son aide précieuse concernant les montages électriques, l’utilisation de Blue OS et la conception de pièces tout au long de ce projet.

Nous remercions également les étudiants des années précédentes — Amélie VOGEL, Mathis BARRIOL, Chloé BERTRAND-ADAM, Anthony GRAILLE et Arthur VARRE, — de nous avoir guidés et d’avoir partagé leurs travaux avec nous, nous permettant ainsi de reprendre ce projet dans les meilleures conditions.

Résumé

Ce projet s'inscrit dans la continuité des travaux menés par d'anciens élèves en partenariat avec l'entreprise ZYX Blue, portant sur la conception d'un drone de surface à foil télécommandé équipé d'un système de stabilisation gyroscopique. Ainsi, l'objectif est de permettre au drone de décoller sur ses foils et de maintenir son altitude, grâce à une combinaison de solutions mécaniques, hydrodynamiques et électroniques.

Un nouveau foil autostabilisant a été conçu sous SolidWorks pour pallier l'instabilité du foil en T. Le système gyroscopique a été entièrement repensé avec une architecture en U plus rigide et compacte, validée par prototypage rapide. Le système embarqué repose sur une Raspberry Pi 5 couplée à une carte Navigator, fonctionnant sous BlueOS, et commandé via une télécommande Taranis QX7 à 8 canaux. Des scripts Lua ont été développés pour la commande différentielle des moteurs de propulsion et la gestion du gyroscope. Un capteur à ultrasons a été intégré pour l'estimation de la hauteur de vol, même si la lecture des données avec la carte Navigator reste à finir. Des essais en bassin ont validé la flottabilité de la maquette (environ 10 L pour une masse totale de 4,1 kg) et permis d'obtenir des décollages répétables, même si la stabilisation automatique en altitude n'est pas encore opérationnelle.

Mots-clés

Drone foil, Stabilisation gyroscopique, BlueOS, ArduPilot, Lua, Raspberry Pi, Télécommande RC, Foil autostabilisant

Summary

This project builds on work previously carried out by former students in partnership with the company ZYX Blue, focusing on the design of a remote-controlled surface foil drone equipped with a gyroscopic stabilisation system. The aim is to enable the drone to take off on its foils and maintain its altitude, using a combination of mechanical, hydrodynamic and electronic solutions.

A new self-stabilising foil has been designed in SolidWorks to address the instability of the T-shaped foil. The gyroscopic system has been completely redesigned with a more rigid and compact U-shaped architecture, validated through rapid prototyping. The on-board system is based on a Raspberry Pi 5 coupled with a Navigator board, running on BlueOS, and controlled via an 8-channel Taranis QX7 remote control. Lua scripts have been developed for the differential control of the propulsion motors and the management of the gyroscope. An ultrasonic sensor has been integrated to estimate flight altitude, although data reading with the Navigator board still needs to be finalised. Tank tests have validated the model's buoyancy (approximately 10 L for a total mass of 4.1 kg) and enabled repeatable take-offs, even though automatic altitude stabilisation is not yet operational.

Key words

Foiling drone, Gyroscopic stabilization, BlueOS, ArduPilot, Lua, Raspberry Pi, RC remote control, Self-stabilising foil

1 Introduction

Le développement d'un drone foileur performant représente un enjeu majeur pour la robotique marine moderne. Les foils permettent d'atteindre des vitesses élevées tout en réduisant la traînée, mais ils introduisent en contrepartie une forte sensibilité aux perturbations et aux variations d'assiette. La stabilité devient alors un facteur critique : sans un contrôle précis et réactif, le drone perd en efficacité, en sécurité et en capacité opérationnelle. C'est précisément pour répondre à cette problématique que ce projet s'inscrit dans la continuité des travaux menés au COSMER et avec l'entreprise ZYX Blue sur l'équilibrage dynamique par effet gyroscopique.

Ce projet reprend les travaux entrepris lors de précédents projets 2A et 3A SYSMER. Les promotions précédentes ont posé des bases importantes : une première architecture gyroscopique, un foil en T fonctionnel, et une maquette. Mais le travail n'était pas fini. Aucune implémentation n'avait été réalisée sous BlueOS, l'électronique était à revoir, le foil en T présente une tendance au phénomène de décrochage difficile à maîtriser et le gyroscope n'avait jamais été activé en conditions réelles.

Notre travail s'est donc organisé autour de trois axes principaux. D'abord, mettre en place l'ensemble du système embarqué sous BlueOS (commande moteur, télécommande, capteur de hauteur). Ensuite, repenser l'architecture mécanique du gyroscope pour la rendre plus compacte. Enfin, concevoir un nouveau foil à géométrie autoadaptative pour répondre au problème de décrochage constaté en bassin.

2 Analyse du projet

2.1 Cahier des charges et attendus du projet

Le projet consiste à concevoir un drone de surface à foils télécommandé, doté d'un système de stabilisation gyroscopique. Pour ce faire, nous avons réalisé les tâches suivantes :

- Intégration d'une télécommande et de son récepteur pour piloter les moteurs de propulsion par liaison radio,
- Réalisation de tests en bassin pour valider la flottabilité, l'étanchéité, et l'efficacité des foils,
- Dimensionnement et conception du système de stabilisation gyroscopique,
- Intégration d'un capteur de distance à ultrasons pour connaître la hauteur de vol pour garantir la stabilité du drone,
- Commande des gyroscopes, si l'intégration matérielle et logicielle le permet.

Une maquette composée d'un flotteur en mousse et d'un foil en T a déjà été réalisée par les groupes précédents.

Pour réaliser le système embarqué, nous disposons de :

- une boîte de dérivation étanche et des presse-étoupe,
- 1 Raspberry Pi couplée à une carte Navigator,
- 4 ESC, dont 3 brushless,
- 2 batteries,
- 1 télécommande et le récepteur associé,
- 1 buck converter,
- 4 moteurs : 2 pour la propulsion, 2 pour piloter le gyroscope.

Pour réaliser le système gyroscopique, nous disposons de :

- 1 moteur brushless outrunner (600KV T-HOBBY)
- 1 motoreducteur à courant continu (834-7650 RS PRO)
- 1 potentiomètre 10 tours (2780303 RS PRO)
- 1 disque en métal de 1 kg

2.2 Analyse fonctionnelle

L'analyse fonctionnelle du drone vise à formaliser les interactions entre le système et son environnement extérieur, ainsi qu'à traduire les besoins exprimés en fonctions techniques. Cette étape préalable a guidé les choix d'architecture, en particulier pour la stabilisation gyroscopique, la propulsion, l'étanchéité et l'interface de pilotage.

2.2.1 Interacteurs

Il existe quatre entités extérieures en interaction avec le système. L'utilisateur pilote le drone, reçoit des informations sur sa position par rapport aux obstacles, et assure le transport ainsi que la mise à l'eau. La charge à déplacer sur l'eau constitue la prestation principale attendue du drone. L'environnement regroupe l'eau, le vent, les obstacles immergés ou en surface, ainsi que les agents de corrosion. Enfin, les ondes radio et l'alimentation électrique embarquée sont des interacteurs nécessaires au fonctionnement.

2.2.2 Fonctions de service

Deux fonctions de service (FP) ont été identifiées. La première (FP1) consiste à permettre à l'utilisateur de déplacer une charge sur l'eau. Les critères d'appréciation sont la vitesse de déplacement (au moins 2 nœuds), la capacité de charge utile (supérieure à 0,5 kg) et la stabilité de l'assiette en vol sur foils (maintien à $\pm 10^\circ$). La seconde fonction (FP2) est d'informer l'utilisateur en temps réel de la position du drone par rapport aux obstacles environnants. Elle est assurée par un capteur à ultrasons qui mesure la hauteur de vol ou la distance aux obstacles, avec une portée minimale de 2 m et une fréquence de mise à jour d'au moins 10 Hz.

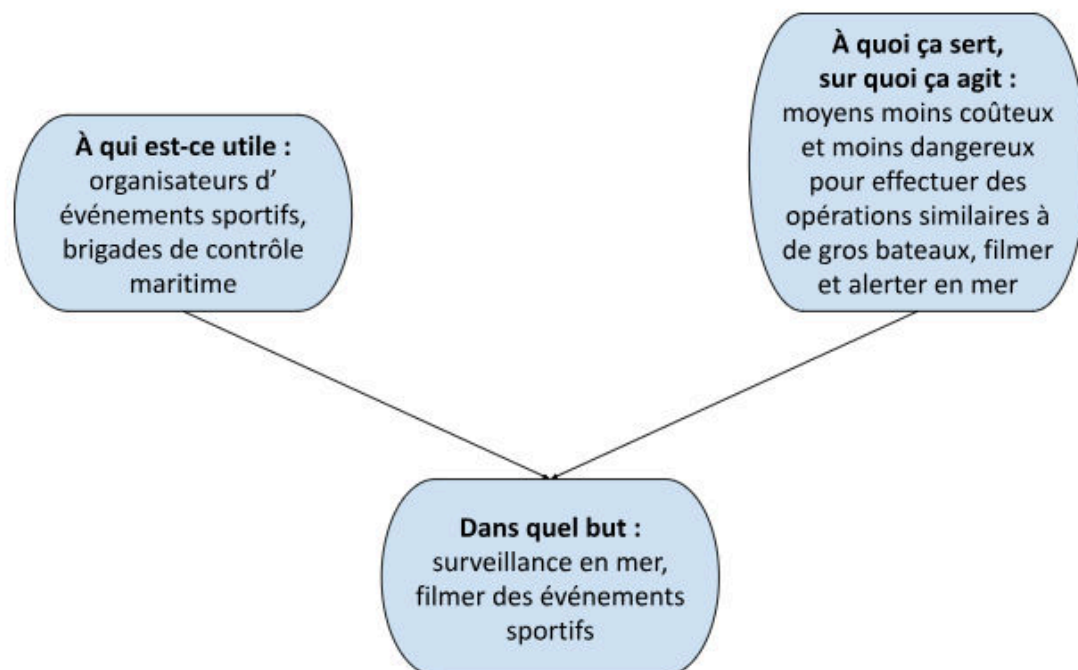
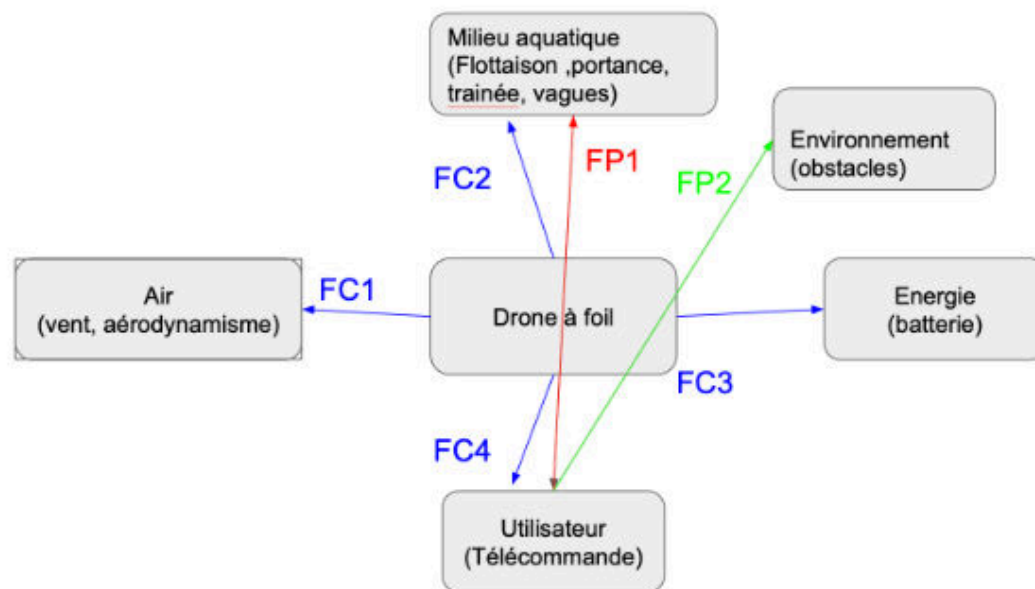


FIGURE 2.1 – Bête à cornes du système

2.2.3 Fonctions de contrainte

Quatre fonctions de contrainte (FC) ont été identifiées. FC1 impose de résister aux perturbations du vent tout en maintenant la transmission des ondes radio. La stabilité active est obtenue par un effet gyroscopique agissant prioritairement sur l'axe de tangage, tandis

que la liaison radio doit rester fiable jusqu'à 50 m. FC2 exige une résistance à la corrosion, une étanchéité du boîtier électronique aux éclaboussures, ainsi qu'une génération de portance par les foils. L'indice de protection visé est au minimum IP65 . FC3 vise une consommation électrique minimale afin de maximiser la durée de vol sur foils. Cela se traduit par une optimisation de la masse embarquée, un rendement élevé des moteurs brushless et une gestion de puissance par bridage (33%, 67%, 100%). Enfin, FC4 impose que le drone soit facile à transporter (masse totale < 6 kg), simple à mettre à l'eau (assemblage par velcro) et doté d'une interface de pilotage intuitive (télécommande Taranis QX7 avec mixage gaz/direction).



FP1	Permettre à l'utilisateur de déplacer une charge sur l'eau.
FP2	Informar l'utilisateur sur la position du drone par rapport aux obstacles
FC1	Résister aux perturbations du vent et permettre la transmission des ondes radio.
FC2	Résister à la corrosion, assurer l'étanchéité et générer la portance via les foils.
FC3	Consommer le moins d'électricité possible pour maximiser la durée de vol (sur foils).
FC4	Être facile à transporter, à mettre à l'eau et offrir une interface de pilotage intuitive.

FIGURE 2.2 – Diagramme pieuvre du système

2.2.4 Allocation des fonctions aux sous-systèmes

Les fonctions précédentes sont réparties entre plusieurs composants techniques. La planche porteuse assure la flottabilité, le support des éléments et l'accueil de stabilisateurs latéraux amovibles. Le système gyroscopique réalise la stabilisation active en tangage (axe réorienté

après essais). La propulsion met en œuvre deux moteurs brushless associés à leurs ESC et à des hélices. Le système embarqué exécute des scripts Lua pour la commande moteur et la gestion du gyroscope. La télécommande et son récepteur 8 canaux fournissent l'interface homme-machine via des signaux PWM. Un capteur de hauteur à ultrasons est destiné à l'estimation de l'altitude de vol pour une régulation automatique. Enfin, le foil génère la portance hydrodynamique nécessaire au décollage.

3 Système de stabilisation gyroscopique

3.1 Présentation

La conception de notre système de stabilisation s'inscrit dans la continuité des travaux menés par A. Vogel, M. Barriol et C. Bertrand-Adam. Dans leur rapport, après avoir écarté l'idée de deux inerties en rotation de sens contraire, ils avaient abouti à une architecture basée sur un montage en colonne. Leur solution s'appuyait sur l'utilisation de deux gyroscopes distincts pour contrôler indépendamment les degrés de liberté, avec un servomoteur positionné en partie basse et une fixation réalisée par pliage. Bien que cette base ait permis de valider les concepts théoriques d'actionnement, nos propres contraintes d'intégration et le besoin d'optimisation (résistance des matériaux aux contraintes du disque et encombrement dans la boîte de dérivation) nous ont poussés à repenser la structure. C'est dans cette optique que nous avons apporté plusieurs améliorations et totalement redessiné l'architecture du support du gyroscope, dont la nouvelle configuration sera détaillée dans les sections suivantes.

3.2 Analyse cinématique et degrés de liberté

L'analyse des six degrés de liberté est fondamentale pour assurer la stabilité du drone à foil en coordonnant l'ensemble des composants électroniques et mécaniques à notre disposition. Le contrôle des rotations de roulis et de tangage repose sur le système gyroscopique constitué d'un disque mis en rotation par un moteur brushless et orienté par un moteur-réducteur à courant continu piloté en position. L'inclinaison contrôlée de cet ensemble permet d'appliquer des efforts correctifs directs sur la planche pour stabiliser son assiette face aux perturbations.

Le maintien de la hauteur de vol, correspondant au degré de liberté vertical (pilonnement), sera assuré par le capteur à ultrasons étanche SEN0311 qui transmettra la distance à la surface de l'eau pour ajuster dynamiquement la vitesse de rotation des deux moteurs de propulsions. Enfin, le lacet est géré par la poussée différentielle de ces mêmes propulseurs, permettant de diriger le drone et de maintenir son cap sans nécessiter de gouvernail mécanique.

L'ensemble de ces interactions est orchestré par la carte Dynamixel OpenRB-150, qui centralise la gestion des actionneurs et le traitement des mesures pour maintenir l'équilibre global du système en navigation.

3.3 Simulation Matlab Simulink

3.3.1 Modèle optimal

Dans les rapports précédents, il a été prouvé que pour une stabilisation optimale et équilibrée il était nécessaire de se munir de deux systèmes gyroscopiques. En effet, l'un sera en charge de la stabilisation en tangage, suivant l'axe Y et l'autre en roulis, suivant l'axe X.

Grâce à la simulation établie par le groupe de projet de la promotion 2025, nous avons pu l'adapter à notre étude et ajouter des éléments qui nous semblaient intéressants.

3.3.2 Limitation à un unique gyroscope et réorientation de l'étude

L'architecture initiale du projet reposait sur l'intégration de deux systèmes gyroscopiques distincts afin de dissocier le contrôle des axes de roulis et de tangage. Néanmoins, lors de la phase de conception matérielle, les contraintes d'encombrement au sein du boîtier électronique étanche ont rendu impossible l'intégration simultanée des deux actionneurs. Par conséquent, l'étude s'est adaptée pour se concentrer sur l'implémentation d'un unique gyroscope.

Cette contrainte matérielle offre toutefois une flexibilité mécanique : une fois le système opérationnel, le module gyroscopique pourra être physiquement orienté pour travailler indépendamment sur l'axe de roulis ou de tangage.

Ce choix d'axe a fait l'objet d'une réévaluation stratégique. L'étude préliminaire ciblait principalement la stabilisation en roulis, dans l'optique de faciliter les virages et la maniabilité du foil. Cependant, l'analyse des récents essais pratiques a mis en évidence une problématique de vol beaucoup plus critique : le foil présentait une difficulté majeure à maintenir son assiette longitudinale suivant sa position horizontale. Face à cette instabilité critique pour le maintien en vol, la décision a été prise de réorienter intégralement l'étude du gyroscope vers la compensation en tangage.

La boîte de dérivations avait initialement été installée pour faciliter l'organisation des composants à l'intérieur, cependant le système gyroscopique imposait une installation longitudinale. L'intégration finale nécessitera une rotation à 90° de la boîte de dérivation afin d'aligner l'axe de l'actionneur gyroscopique avec l'axe de tangage du drone.

L'enjeu des simulations suivantes est donc d'analyser le comportement dynamique de la planche face à la houle, afin de valider quel axe nécessite prioritairement la puissance instantanée avec le couple de redressement du gyroscope embarqué.

3.3.3 Fidélisation du modèle numérique

Afin de garantir la validité des résultats, une phase de mise en conformité du modèle Simulink hérité des travaux précédents a été nécessaire. L'objectif était de rendre le modèle numérique le plus fidèle possible au prototype physique actuel. Les modifications suivantes ont été apportées : -Géométrie : Ajout d'un second mât et intégration des profils hydro-

dynamiques NACA.

- Appendices : Modélisation d'une ailette stabilisatrice pour refléter la traînée et la portance réelles.

3.3.4 Protocole de recherche du centre de gravité par balayage

Une fois le modèle stabilisé, un script MATLAB a été développé pour identifier "expérimentalement" le centre de gravité optimal du système. Ce protocole repose sur une méthode de balayage : Le code fait varier automatiquement la position longitudinale du bloc gyroscopique sur toute la longueur du foil.

Pour chaque itération, le script enregistre les signaux de position angulaire (axes X et Y) ainsi que la capacité du système à absorber les perturbations de la houle.

L'enjeu est de trouver le point d'équilibre passif où le gyroscope n'a pas à compenser le poids propre du drone, évitant ainsi la saturation mécanique du moteur (maintien dans la plage des 30°).

3.3.5 Analyse des résultats et arbitrage technique

L'étude comparative des deux axes a révélé des comportements physiques distincts :

- En tangage (Axe Y) : Les résultats montrent que la position du gyroscope agit linéairement sur la réactivité du foil. Un décalage, même mineur, entraînerait une erreur statique permanente (nez plongé ou cabré), rendant le maintien d'une assiette horizontale impossible sans correction active.
- En roulis (Axe X) : À l'inverse, la position longitudinale du bloc n'influence que très marginalement la stabilité latérale. Les variations observées ne justifient pas une étude de positionnement approfondie sur cet axe.

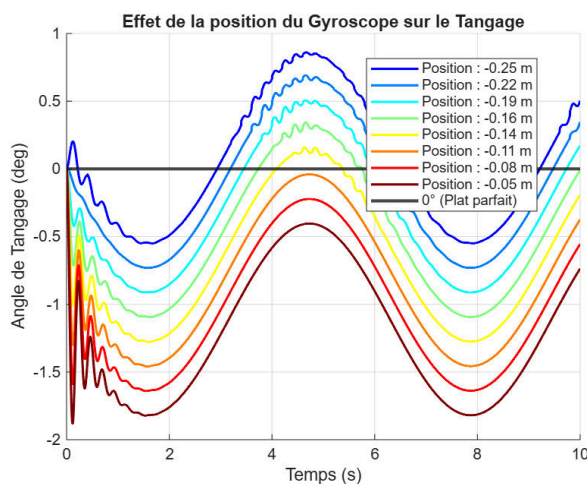


FIGURE 3.1 – Simulation Tangage

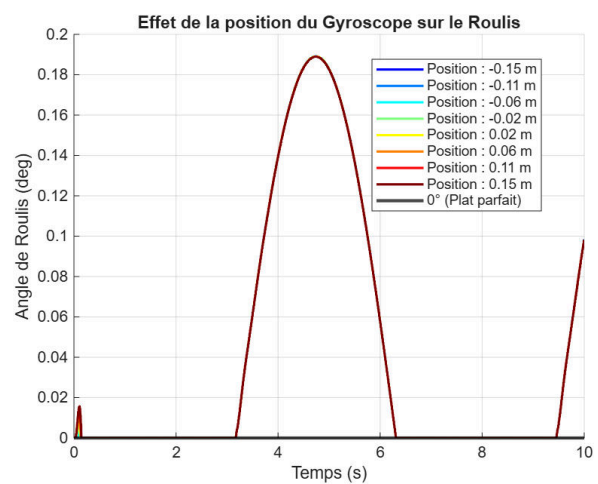


FIGURE 3.2 – Simulation Roulis

En conclusion, la simulation valide notre choix stratégique : l'étude en tangage est prioritaire. Cette configuration facilite également les futures expérimentations en bassin, car

elle permet d'ajuster plus simplement la position du gyroscope pour compenser les modifications fréquentes apportées au centre de gravité du prototype réel.

3.4 Conception 3D

3.4.1 Nouvelle architecture

Nous avons adapté l'architecture du gyroscope et de son support pour optimiser l'espace occupé dans le caisson étanche, mais également pour gagner en fiabilité et en solidité grâce à une structure en U, qui remplace l'ancien assemblage en colonne. Ce support en U, qui transmet les efforts de compensation au drone, offre une meilleure rigidité structurelle et sera en mesure d'encaisser des contraintes mécaniques plus importantes sur la durée. Par conséquent, le moteur de précession en charge de l'inclinaison du volant d'inertie a été remplacé afin d'être parfaitement dimensionné pour cette nouvelle cinématique et compenser efficacement les mouvements du drone avec cette nouvelle architecture.

L'ensemble de cette structure a pu être validé par prototypage rapide en impression 3D. Dans cette logique de modularité, nous avons également conçu le disque d'inertie en plastique. Cette approche nous permet de faire varier facilement la masse embarquée et d'ajuster le moment d'inertie en y insérant des écrous de différentes tailles selon les besoins des essais.

Enfin, le moyeu d'accouplement reliant le moteur de précession au système est actuellement imprimé en plastique afin de valider l'assemblage global. À terme, cette pièce d'interface doit être usinée en aluminium pour garantir une solidité maximale et une transmission d'effort optimale lors des tests en conditions réelles. La mise en plan à envoyer pour usinage est en annexe.

3.4.2 Ajustement structurel et gestion des interfaces mécaniques

Lors de la phase d'assemblage final, un défaut de dimensionnement concernant l'encombrement du motoréducteur a été identifié. En raison d'un décalage entre les cotes théoriques du moteur et l'espace disponible, le disque du gyroscope entrainé en contact avec la partie supérieure du socle, empêchant ainsi sa libre rotation.

Pour pallier ce problème sans compromettre l'intégrité du système, une modification de la conception du socle a été effectuée. Nous avons intégré une cale de rehausse directement sur le support en U. Cette pièce intermédiaire permet d'élever l'axe du disque, garantissant un jeu fonctionnel suffisant pour une rotation sans frottement.

Cette itération a également été mise à profit pour optimiser les points de fixation du motoréducteur, assurant ainsi une meilleure rigidité de l'ensemble moteur-disque lors des phases de précession rapide.

3.4.3 Gamme de montage

Pour garantir la compatibilité des composants et optimiser le processus de construction, nous avons établi une gamme de montage structurée (en annexe). Cette démarche permet de définir précisément l'ordre d'assemblage et de valider l'ajustement des pièces.

Le montage est séparé en plusieurs blocs, dont la composition dépend de la position des pièces et de leurs fonctions mécaniques. Alors que le support en U du gyroscope et le socle rouge constituent les structures de base, les composants mobiles sont regroupés comme suit :

- Le bloc potentiomètre : dédié au retour d'information angulaire.
- Le groupe motoréducteur : responsable de l'orientation du système.
- Le groupe moteur : ensemble principal assurant la rotation du disque.

Cette phase de planification a permis de recenser précisément les besoins en fixations. Le montage s'appuie sur une sélection de vis et de boulons dont les diamètres s'échelonnent de 3 mm à 6 mm, avec des références standardisées telles que les vis M2x8 et M3x8.

Concernant la fabrication, le choix des matériaux est dicté par les contraintes mécaniques de la fabrication additive et des efforts intenses. D'abord, la fabrication additive est privilégiée pour les pièces structurales complexes afin d'optimiser le poids total. Ensuite, l'aluminium est utilisé pour les éléments subissant les efforts les plus intenses. À ce titre, la pièce assurant la liaison entre le motoréducteur et le support en U doit impérativement être réalisée en aluminium pour garantir la fiabilité de la transmission.

Les mises en plan de toutes les pièces fondamentales sont en annexe.

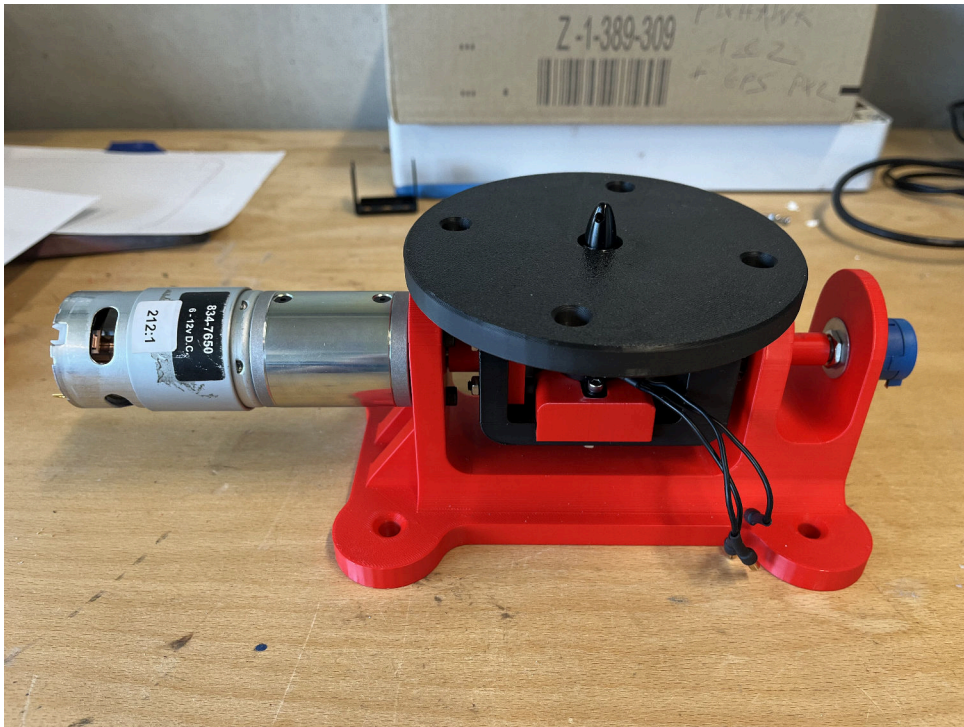


FIGURE 3.3 – Assemblage du système gyroscopique avec disque en fabrication additive



FIGURE 3.4 – Assemblage du système gyroscopique avec disque en métal (1 kg)

3.5 Choix des composants

A l'aide des groupes précédents, nous avons pu réutiliser les moteurs qui avaient été sélectionnés.

En ce qui concerne la motorisation du système gyroscopique, le choix s'est porté sur des moteurs brushless outrunner, spécifiquement le modèle AS2308 2600KV de chez T-HOBBY. Cette technologie à rotor externe a été privilégiée pour son rendement énergétique et sa densité de puissance, offrant des performances mécaniques supérieures aux moteurs inrunners pour un encombrement équivalent. Bien que les besoins du projet n'imposent pas de couple de démarrage excessif, ce moteur de 275 W assure une réserve de puissance optimale pour entraîner la masse d'inertie voulue, allant jusqu'à 1 kg . Le diamètre d'axe de 4 mm garantit par ailleurs une rigidité de liaison suffisante pour supporter les variations de masse lors des phases de test, tout en restant dans des plages de vitesse de rotation sécuritaires pour le système.

Le contrôle de l'assiette du drone est assuré par un motoréducteur à courant continu de la gamme RS PRO, fonctionnant sous une tension nominale de 12 V. Ce moteur à balais développe une puissance de 41,3 W et a été spécifiquement sélectionné pour sa capacité à délivrer un couple de blocage de 2,5 N.m avec une vitesse de sortie de 33 tr/min (ajustée à 27 tr/min selon les configurations de réduction). Ce choix technologique répond à la nécessité d'obtenir un mouvement angulaire lent et précis, indispensable pour compenser les perturbations hydrodynamiques et maintenir la stabilité du vol sur foil.

L'intégration mécanique de cet actionneur repose sur un arbre de sortie d'un diamètre de

8 mm, garantissant une transmission robuste du couple vers l'axe principal du système gyroscopique. Ce dimensionnement permet de respecter les contraintes de flexion de l'arbre et d'assurer un alignement rigoureux au sein de l'équerre de fixation en U. En supportant une intensité maximale de 5,5 A, ce motoréducteur offre la réserve de couple nécessaire pour absorber les efforts induits par les variations d'inclinaison, validant ainsi les calculs dynamiques préalablement effectués sous l'environnement Matlab Simulink.

Afin d'assurer un asservissement précis de l'inclinaison du disque d'inertie, le système intègre un potentiomètre de précision RS PRO de la série 3590. Ce modèle multi-tours (10 tours) est particulièrement adapté aux exigences de résolution du projet, car il permet de traduire le mouvement angulaire de précession en un signal analogique d'une grande finesse. Cette résolution accrue est indispensable pour obtenir une lecture fidèle de l'assiette en temps réel, permettant au contrôleur de détecter des variations d'angles infimes que des potentiomètres mono-tour standards ne pourraient capturer avec la même linéarité.

4 Système embarqué

4.1 Hardware

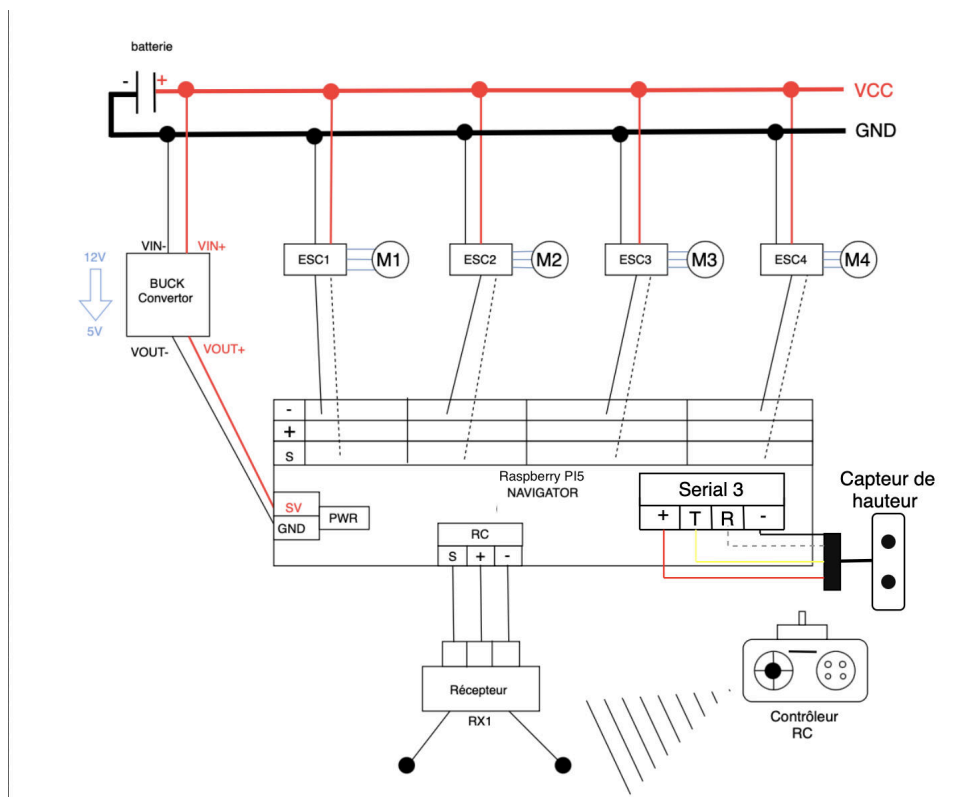


FIGURE 4.1 – Schéma électrique du drone

L'ensemble des composants utilisés pour le contrôle du drone et leur agencement est présenté dans le schéma ci-dessus. Une seule et même batterie 3S alimente l'ensemble du système.

L'utilisation de 3 ESC permet l'alimentation et la commande des deux moteurs de propulsion et du moteur qui met en rotation le disque du gyroscope. Un quatrième ESC est présent dans le schéma et est destiné à alimenter le moteur qui incline le module gyroscopique. Nous n'avons pas pu alimenter ce moteur car l'ESC disponible (DRI0002 2A Dual Motor Controller) n'est pas adapté pour ce type de moteur étant donné que l'intensité requise du moteur est deux fois plus élevée que celle fournie par l'ESC (5,5A nécessaire contre 2A disponibles).

Le branchement se fait via trois câbles. Après le branchement des propulseurs, il faut s'assurer que les hélices des moteurs tournent dans le bon sens, si ce n'est pas le cas il

suffit d'inverser deux fils.

La carte que nous utilisons est une Navigator couplée à une Raspberry Pi5 (présente ci-dessous). Notre carte est alimentée par une tension constante de 5V environ, fournie par la batterie et stabilisée par le buck convertter qui empêche ainsi d'endommager la carte à cause d'un saut de tension.

Pour pouvoir commander notre drone nous utilisons une Radio Télécommande Taranis Q X7 qui communique avec le recepteur branché sur notre Navigator sur le port RC.

Enfin on utilise un capteur ultrason branché sur un port Serial destiné à estimer la hauteur du drone par rapport à la surface de l'eau.

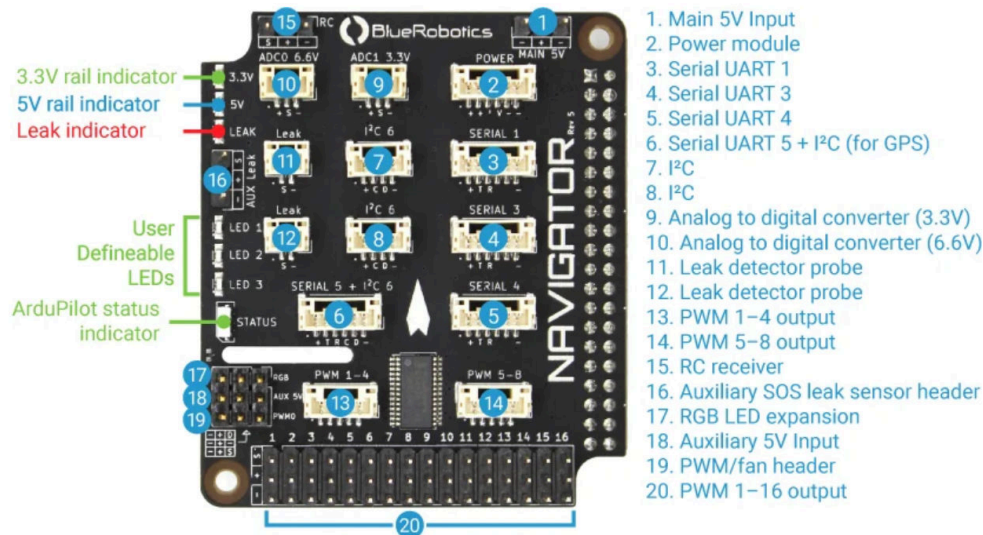


FIGURE 4.2 – Schema Carte Navigator

4.2 Software

Nous avons utilisé le software Blue OS de Blue Robotics. L'interface se fait grâce à un interface logiciel web accessible à l'adresse 192.168.2.2

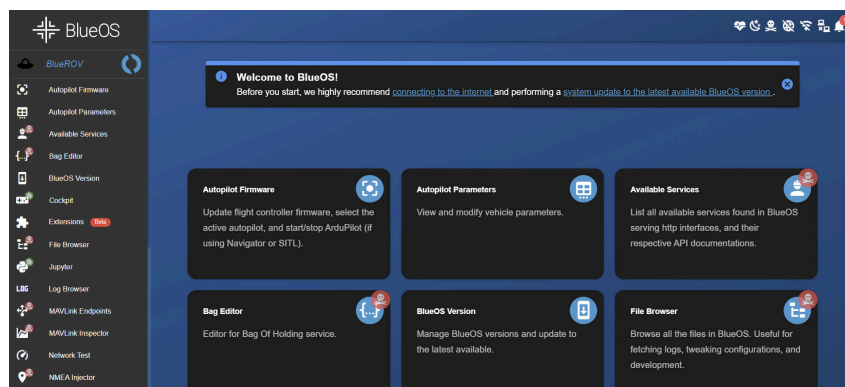


FIGURE 4.3 – Blue OS

Un tutoriel d'utilisation est disponible en (B)

Ce logiciel gère toutes les caractéristiques du robot.

Nous avons le moyen de coder en lua sur Blue OS. Ainsi nous pouvons imaginer des codes pour pouvoir piloter comme on le souhaite le robots avec la radio-télécommande.

Nous avons donc fait un premier code en lua ([A.1](#)). Ce code permet de contrôler les deux moteurs. On utilise un des joystick pour la puissance, un autre pour mettre un différentiel de puissance entre les deux moteurs (afin de tourner). On utilise un des bouton de la télécommande pour brider la puissance à (33%, 67%, ou 100%). Enfin un autre bouton pour désactiver les moteur.

4.3 Télécommande



FIGURE 4.4 – RC Taranis X Q7

Notre RC Taranis QX7 avec récepteur possède 8 canaux de communication. Nous avons opté pour une ergonomie intuitive afin de simplifier la conduite du drone, notamment

lors des phases critiques de décollage du foil. L'axe vertical du joystick gauche contrôle la vitesse de rotation des moteurs (en bleu) et le différentiel entre les propulseurs est contrôlé par l'axe horizontal (en jaune). L'interrupteur en rouge permet d'armer ou de désarmer les moteurs. Enfin l'interrupteur vert possède trois positions pour la puissance des moteurs : bridé à 33% , 66% ou 100% de la vitesse max.

Pour établir pour la première fois la connexion entre le récepteur et la Radio-Télécommande il faut suivre un protocole assez long détaillé sur la notice du fournisseur facilement trouvable sur internet. Ce protocole garantit qu'aucun autre émetteur ne peut prendre le contrôle du drone.

Pour les séquences d'initialisation suivantes, une routine de sécurité est nécessaire. Après l'allumage de la radio et de la Navigator, le système ArduPilot effectue des "Pre-arm checks". Parfois, une remise au neutre des joysticks ou un cycle d'alimentation est requis pour valider que tous les capteurs (dont notre capteur de distance) et les sécurités sont opérationnels avant de permettre l'armement via l'interrupteur rouge.

4.4 Capteur de vol

Concernant le câblage et la connexion à la carte Navigator, la liaison série nécessite que le fil de transmission du capteur (fil jaune) soit raccordé à la borne de réception (RX) du port Serial de la Navigator, et inversement pour le fil blanc. Une vérification à l'oscilloscope a confirmé que le capteur émet un signal cohérent, variant proportionnellement à la distance de l'obstacle ; le défaut de lecture identifié est donc d'ordre strictement logiciel. En effet, BlueOS n'interprétant pas nativement le protocole de données envoyé, les résultats affichés initialement étaient incohérents. Une fois cette communication stabilisée, le capteur deviendra la pièce maîtresse de la régulation verticale du drone. Si les premiers essais, réalisés avec le foil d'origine et le modèle « à moustache », ont validé la facilité de décollage, ils ont également souligné la difficulté de maintenir une altitude de vol constante sans assistance. L'exploitation des données de hauteur, couplée à un algorithme de lissage de l'accélération ([A.2](#)), permettra d'asservir le drone à une hauteur cible précise, garantissant ainsi la stabilité et la pérennité du vol sur foil.

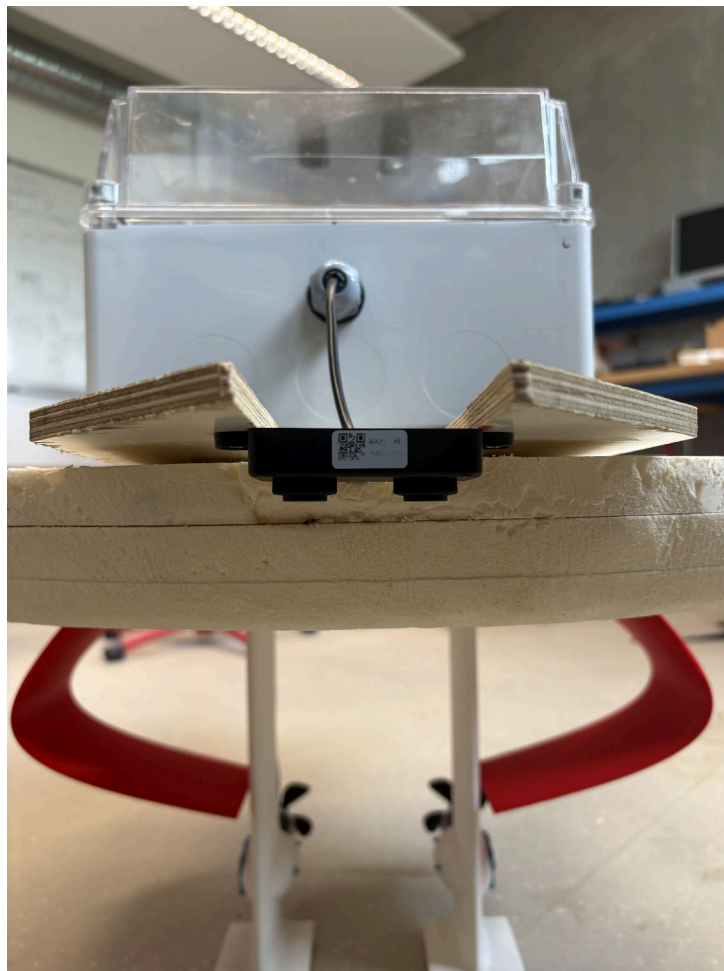


FIGURE 4.5 – Capteur de hauteur modèle A0221AU

5 Maquette

5.1 Dimensionnement de la planche

Le flotteur initial était constitué d'une planche de mousse de dimensions $40 \times 60 \times 2$ cm, découpée en pointe à l'avant. Nous avons retenu cette géométrie comme base de conception, tout en cherchant à l'améliorer afin de :

- garantir une flottabilité suffisante pour supporter la masse totale du drone ;
- optimiser les conditions de décollage.

En intégrant l'ensemble des composants embarqués (électronique, boîte de dérivation, gyroscopes, moteurs et batterie), la masse totale du système atteint environ 5 kg. Pour assurer la flottabilité minimale, le flotteur doit donc présenter un volume supérieur à 5 L, conformément au principe d'Archimède.

Afin d'améliorer les performances hydrodynamiques lors de la phase de décollage, nous nous sommes inspirés des flotteurs de wingfoil, caractérisés par une proue arrondie et un relèvement du profil inférieur à l'avant.



FIGURE 5.1 – Inspiration : planche de wingfoil

La planche finale a été obtenue par superposition de trois couches de mousse, portant l'épaisseur totale à 5,7 cm pour des dimensions finales de $40 \times 57 \times 5,7$ cm. Le volume résultant est d'environ 10 L, ce qui garantit que la boîte de dérivation reste hors de l'eau et offre une marge suffisante pour d'éventuelles évolutions du système.

Après l'assemblage des trois couches, la partie avant a été poncée afin d'obtenir un ar-

rondi progressif et un relèvement du nez, améliorant ainsi la pénétration dans l'eau et la transition vers le vol.

Le flotteur final est présenté en Fig.5.2.



FIGURE 5.2 – Flotteur réalisé

5.2 Stabilisateurs

Comme la stabilité du foil était inconnue — aucun essai préalable n'ayant été réalisé — nous avons ajouté des stabilisateurs latéraux. Leur fonction est d'empêcher le retournement complet du drone, de manière à maintenir la boîte de dérivation ainsi que les composants électroniques hors de l'eau.

Les stabilisateurs ont été fabriqués dans la même mousse que le flotteur principal et présentent chacun un volume d'environ 1 L. Ils ont été fixés à l'arrière du flotteur au moyen de tiges rigides et de bandes de velcro, assurant un maintien suffisant tout en permettant un démontage rapide. La fixation permet qu'ils ne touchent pas l'eau en situation stable, mais interviennent seulement lors de forte gîte.



FIGURE 5.3 – Stabilisateurs latéraux



FIGURE 5.4 – Montage des stabilisateurs latéraux

5.3 Boîte de dérivation

Le boîtier étanche intègre l'ensemble des composants électroniques sensibles. L'étanchéité est assurée par des presses-étoupes permettant le passage des câbles d'alimentation des moteurs de propulsion ainsi que des câbles des capteurs de vol.

Les différents composants internes sont fixés à l'aide de bandes de velcro afin d'éviter tout déplacement lors des essais, limitant ainsi les risques de dégradation mécanique ou électrique. Ce mode de fixation présente également l'avantage de permettre un repositionnement rapide des composants en fonction des besoins et de la répartition des masses souhaitée.

Enfin, le boîtier peut être déplacé le long de la planche grâce à un système de velcro externe, offrant la possibilité d'ajuster la position du centre de gravité du drone en fonction des configurations de test.

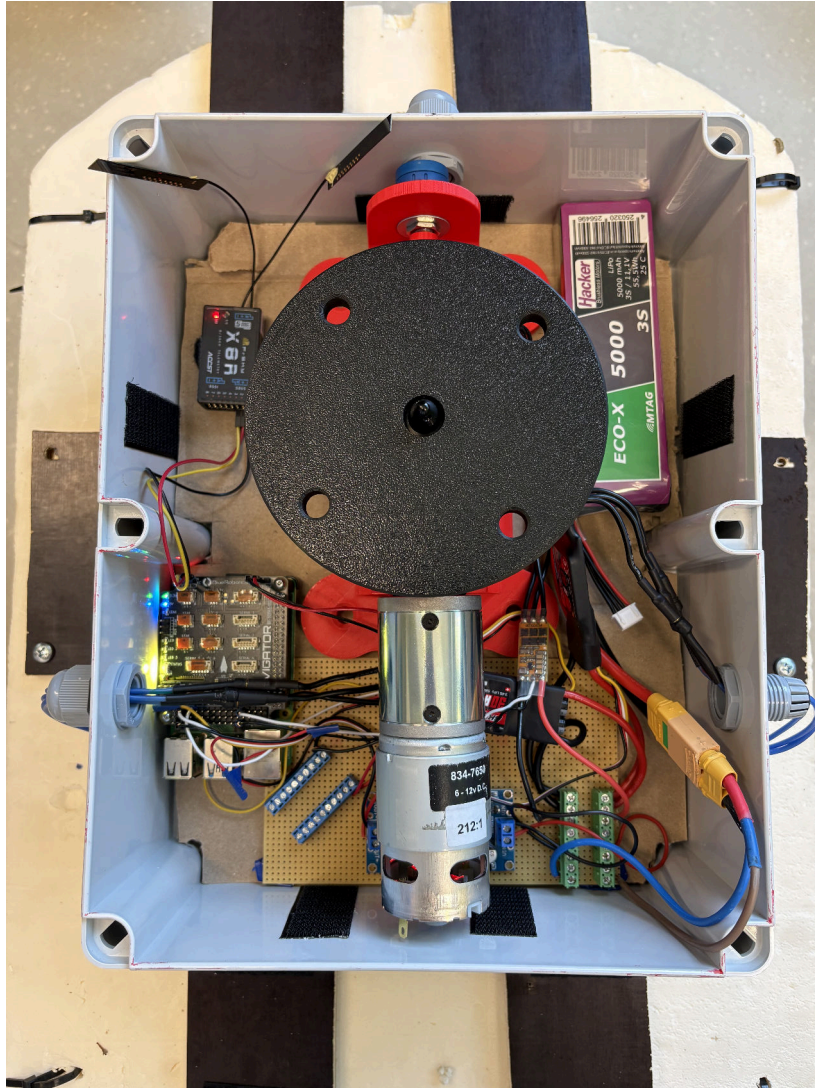


FIGURE 5.5 – Aménagement de la boîte de dérivation

Nous avons finalement réussi à placer dans la boîte l'intégralité des composants nécessaires à la navigation du drone ainsi que le premier module gyroscopique. Le module gyroscopique peut être tourné de 180 degrés pour modifier la répartition du poids dans la boîte étant donné que le moteur d'inclinaison est ici l'élément le plus lourd.

5.4 Foil

Lors des essais en bassin, nous avons constaté que la hauteur de vol du foil en T conçu par Anthony GRAILLE et Arthur VARRE était difficile à stabiliser. Lorsque la vitesse de rotation des moteurs augmentait, le foil se soulevait progressivement jusqu'à sortir de l'eau et entraîner le drone vers l'avant, un comportement non souhaité. Une modification de la répartition des masses — notamment en avançant le boîtier de dérivation — a été testée, mais le foil continuait de décrocher.

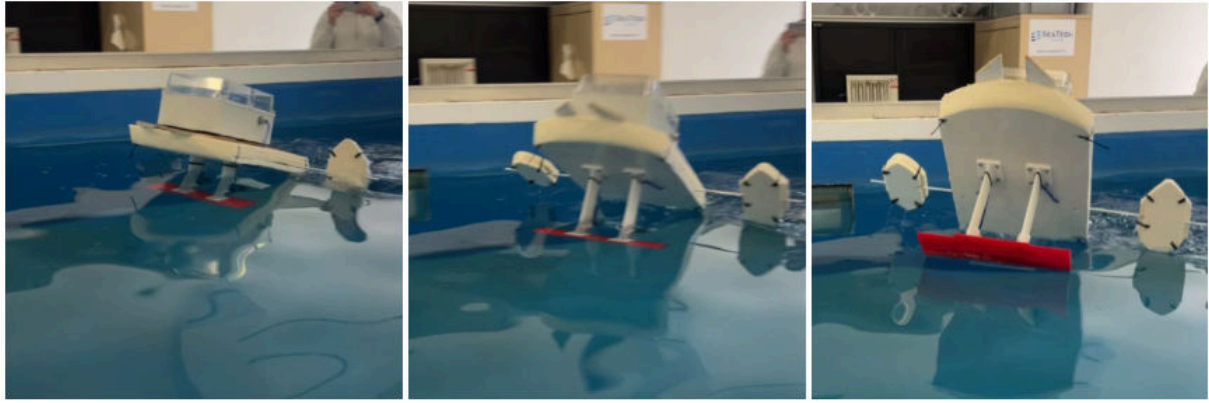


FIGURE 5.6 – Décollage et décrochage du foil en T

Face à ces limites, nous avons envisagé l'utilisation d'un foil autoadaptatif. Des travaux théoriques sur ce concept avaient déjà été menés par Anthony GRAILLE et Arthur VARRE, mais aucun essai en bassin n'avait encore été réalisé. Le principe de ce foil repose sur une surface immergée variable : lorsque le foil se lève, la partie immergée diminue, ce qui réduit la portance et stabilise naturellement la hauteur de vol. À vitesse constante, le drone peut ainsi maintenir une altitude stable.

La conception de ce nouveau foil a été réalisée sous SolidWorks. Nous avons conservé le profil hydrodynamique du foil initial, qui avait démontré son efficacité pour assurer le décollage du drone. La courbure définie par Anthony GRAILLE a été reprise, avec des dimensions ajustées afin que le foil reste plus court que les mâts des moteurs, évitant ainsi que ceux-ci ne sortent de l'eau. Le profil est positionné aux extrémités supérieure et inférieure de la courbure, tandis qu'un profil intermédiaire à incidence neutre est placé au creux de la courbure. Les trois sections sont ensuite reliées par un bossage à base lissée suivant la courbure, garantissant la continuité des surfaces internes et externes.

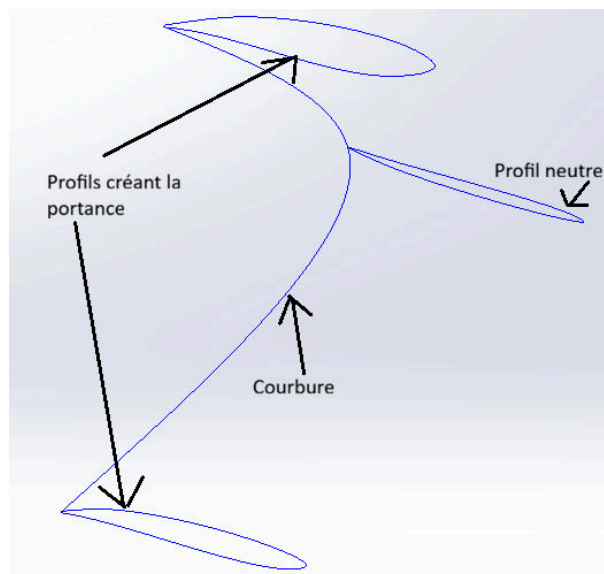


FIGURE 5.7 – Structure du foil

Pour intégrer ce foil au système existant, deux modèles de fixation ont été développés :

l'un horizontal et l'autre vertical.

- Fixation horizontale : positionnée sous le drone, elle constitue une solution simple, robuste et aisément imprimable. Sa localisation sous la ligne de flottaison induit toutefois une perturbation hydrodynamique.
- Fixation verticale : montée latéralement, elle minimise les perturbations du champ d'écoulement autour du foil. Sa géométrie plus complexe rend cependant l'impression 3D plus délicate et nécessite un contrôle accru des tolérances.

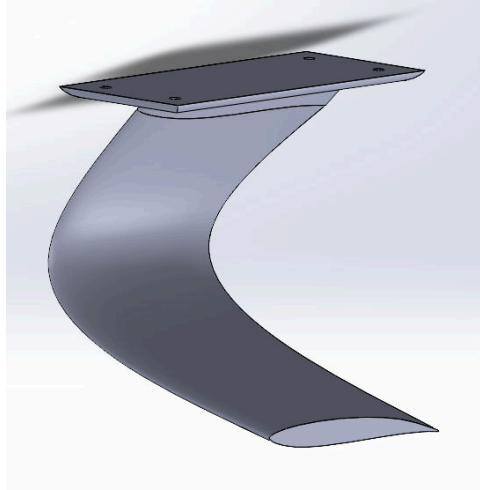


FIGURE 5.8 – Foil avec fixation horizontale

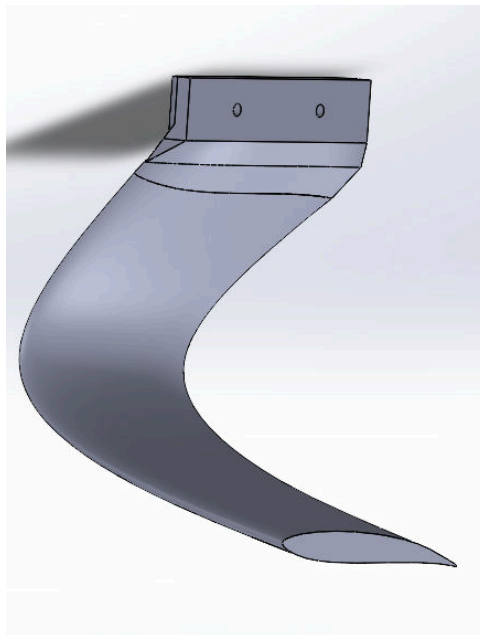


FIGURE 5.9 – Foil avec fixation verticale

5.5 Résultats

L'ensemble des tests a été réalisé sans module gyroscopique, avec un drone qui pesait 4.120 kg.

Pour le foil en T, les premiers essais ont démontré une bonne flottabilité et stabilité latérale. Le foil a tendance à décrocher vers l'avant. Pour résoudre ce problème, nous avons déplacé le centre des masses en modifiant la position de la boîte (posée sur velcro) ainsi que la position de la batterie (élément le plus lourd après les gyroscopes). Ainsi on parvient à faire décoller le drone bien que celui-ci reste sujet à une forte instabilité en tangage, se manifestant par des cabrages fréquents. Une accélération progressive a permis d'atteindre une phase de vol stabilisée, mais la faible longueur du bassin limite la durée de ce comportement.

Pour le foil à moustache l'auto-stabilisation attendue n'est pas nettement constatée. En effet le drone adopte un comportement similaire à celui qu'il avait avec le foil en T. On observe de nouveau un bon décollage mais aussi un cabrage récurrent.

Il s'agit surtout dans les deux cas de réussir à lisser manuellement l'accélération nette initiale pour lever le drone puis la décélération lente pour le stabiliser. Cela pourra être réalisé grâce au capteur de hauteur.

La meilleure solution est de charger complètement les batteries pour s'assurer d'une puissance maximale des propulseurs nécessaires au décollage, d'autant plus s'il est prévu prochainement d'alourdir le drone avec les modules gyroscopiques.

6 Axes d'évolution et d'amélioration du projet

6.1 Coque

En fonction de la taille et du poids des gyroscopes choisis, il faudra changer la taille de la boîte pour pouvoir les accueillir et leur permettre de s'incliner. ce changement de poids pourra aussi potentiellement induire un changement de taille de planche, plus grande pour assurer la flottabilité.

6.2 Commande

l'objectif principal est de réussir à lire correctement les données renvoyées par le capteur de hauteur pour pouvoir maintenir le drone décollé grâce à un algorithme. Il faut pour cela réaliser de nouveaux tests en bassin afin de déterminer une vitesse de croisière de base et une hauteur idéale à viser grâce aux capteurs. L'objectif ensuite est de créer un algorithme qui adapterait la vitesse des moteurs en fonction de la hauteur du drone au dessus de l'eau pour le stabiliser sur son foil.

La structure du code serait en premier de récupérer toutes les données dont nous avons besoin (la hauteur de vol, les données de la télécommandes...) Puis accélérer si on est en dessous de la hauteur souhaitée, décélérer si on est au dessus de la hauteur souhaitée (exemple en annexe)

Pour pouvoir utiliser le moteur destiné à l'inclinaison du module gyroscopique, il faut acheter un ESC brushed qui accepte les batteries 3S, qui peut largement supporter les 5,5 A nécessaires pour le moteur et qui soit compatible avec la Navigator. Une des solutions possibles est le Hobbywing QuicRun 1060 (Brushed).

Au niveau des branchements il faudra acheter les connecteurs compatibles avec les câbles des ESC, du récepteur pour pouvoir les connecter à la carte Navigator. Actuellement les connexions sont faites avec les bons embouts de câblage mais il manque les connecteurs JST-GH pour avoir une solution pérenne.

Dans le cas d'un unique gyroscope, une réorientation longitudinale du boîtier électronique étanche aura à être effectuée afin de mettre en adéquation l'axe du module gyroscopique avec le contrôle en tangage du drone. Cette modification structurelle s'accompagnera d'un ajustement précis des perçages et des interfaces de branchement des propulseurs, permettant une intégration plus cohérente au sein de l'architecture en U actuelle tout en préservant l'intégrité de l'étanchéité du système.

À terme, le projet prévoit l'évolution du système vers l'intégration de deux gyroscopes afin d'assurer une gestion complète de l'assiette, couvrant simultanément les axes de tangage et de roulis. Cette configuration duale permettra de stabiliser le vol sur foil de manière plus réactive et précise face aux diverses perturbations hydrodynamiques rencontrées lors de la navigation. Pour cela, il faudra adapter la boîte de dérivation à l'architecture à deux gyroscopes, en prenant compte de leur encombrement et de la masse que cela ajouterait.

Par ailleurs, l'optimisation mécanique du moyeu d'accouplement, faisant office de bouchon moteur, nécessite un passage à l'usinage en aluminium en remplacement du prototypage en fabrication additive. Ce choix de matériau est impératif pour absorber les efforts de précession intenses subis par cette pièce critique, garantissant ainsi la rigidité structurelle et la fiabilité de la transmission de puissance au sein du groupe motoréducteur.

Une perspective majeure pour la finalisation du système réside dans l'intégration logicielle et le raccordement électrique du potentiomètre de précision RS PRO 3590, actuellement fixé mécaniquement sur l'architecture. La mise en œuvre de son câblage vers la carte d'acquisition permettra d'exploiter son retour d'état analogique afin de mesurer l'inclinaison du disque d'inertie en temps réel. Cette étape est cruciale pour valider les modèles de simulation, car elle offrira une donnée de feedback indispensable à l'asservissement en boucle fermée. L'acquisition et le traitement de ces données de position angulaire permettront d'affiner la précision du contrôle de l'assiette et d'assurer une stabilisation dynamique optimale du drone sur ses foils lors des futurs essais en bassin.

6.3 Foil

Lors des essais, on observe que le foil auto-adaptatif nécessite une vitesse importante pour décoller. Augmenter la surface du foil ou son angle d'incidence permettrait de rendre le décollage plus facile.

6.4 Protocole d'essai

Pour comparer les différents comportements du drone il est nécessaires de référencer les modifications apportées qui peuvent être nombreuses : position du centre de masse, nature du foil utilisé, présence ou non du capteur de hauteur, consignes de l'utilisateur envoyées au moteur et puissance de moteur disponible en fonction de la charge de la batterie et du bridage des moteurs. Il est indispensable d'établir un protocole d'essai répertoriant l'intégralité de ces paramètres et leurs états. [A.2](#)

7 Conclusion

Ce projet nous a permis de faire avancer concrètement le drone foileur sur plusieurs fronts à la fois.

Mécaniquement, la structure en U du support gyroscopique remplace avantageusement l'ancienne architecture en colonne : elle est plus rigide, plus compacte, et mieux adaptée aux axes de tangage et de roulis que nous avons ciblé. Le nouveau foil autoadaptatif, conçu sous SolidWorks et validé par impression 3D, répond directement au problème de décrochage observé avec le foil en T, même si son comportement passif reste à confirmer lors de futurs essais. Côté système embarqué, l'ensemble fonctionne : la Navigator communique avec la télécommande Taranis QX7, les scripts Lua assurent la commande différentielle des moteurs, et le capteur de hauteur est physiquement intégré. Le principal point bloquant reste la lecture correcte de ses données sous BlueOS, ce qui empêche pour l'instant la mise en place de la régulation automatique d'altitude.

Les essais en bassin ont montré que le drone, pesant 4,1 kg sans gyroscope, est capable de décoller de manière répétable. Maintenir une altitude stable reste cependant difficile manuellement, ce qui confirme l'importance de la régulation automatique à venir. L'intégration effective du module gyroscopique dans la boucle de commande constitue la prochaine étape naturelle du projet.

Les perspectives d'évolution pour les promotions suivantes sont clairement établies : finaliser la lecture du capteur ultrasonique, développer l'algorithme de régulation d'altitude, acquérir un ESC brushed compatible 3S pour activer le moteur de précession, et à terme intégrer un second gyroscope pour couvrir simultanément le roulis et le tangage.

A Coder en Lua

A.1 Code moteurs

```
1 local STEP = 15          -- Vitesse de transition (plus grand =
   plus rapide)
2 local current_pwm = 1500 -- Valeur de d part au d marriage du
   script
3
4 -- =====
5 -- FONCTION PRINCIPALE
6 -- =====
7 local function update()
8     -- 1. LECTURE DES ENTR ES
9     local raw_thr    = rc:get_pwm(1)
10    local raw_str     = rc:get_pwm(4)
11    local raw_sf      = rc:get_pwm(5)
12    local raw_spd     = rc:get_pwm(6)
13    local speed_gyro  = rc:get_pwm(8)
14
15    -- 2. S CURIT (CH5)
16    if raw_sf < 1200 then
17        SRV_Channels:set_output_pwm(94, 990)
18        SRV_Channels:set_output_pwm(95, 990)
19        -- On force aussi le gyro au repos ou au minimum si
           s curit active
20        current_pwm = 1500
21        SRV_Channels:set_output_pwm(98, 1500)
22        return update, 50
23    end
24
25    -- 3. LIMITEUR DE VITESSE (CH6)
26    local speed_mult = 1.0
27    if raw_spd < 1300 then
28        speed_mult = 0.33
29    elseif raw_spd < 1700 then
30        speed_mult = 0.67
31    else
32        speed_mult = 1
33    end
34
35    -- 4. NORMALISATION ET MIXAGE (Direction/Gaz)
```

```

36     local throttle = math.max(0, math.min(1, (raw_thr - 990) /
37         1010))
38
39     local left_base  = throttle + (steering * 0.5)
40     local right_base = throttle - (steering * 0.5)
41
42     -- 5. RECONVERSION ET ENVOI MOTEURS
43     local final_l = math.floor(math.max(990, math.min(2000, 990 + (
44         left_base * 1010 * speed_mult))))
45     local final_r = math.floor(math.max(990, math.min(2000, 990 + (
46         right_base * 1010 * speed_mult))))
47
48     SRV_Channels:set_output_pwm(94, final_l)
49     SRV_Channels:set_output_pwm(95, final_r)
50
51     -- 6. GESTION DU GYRO (LES 3 MODES PROGRESSIFS)
52     local target_pwm
53     if speed_gyro < 1300 then
54         target_pwm = 1500
55     elseif speed_gyro < 1700 then
56         target_pwm = 1600
57     else
58         target_pwm = 1700
59     end
60
61     -- Calcul de la rampe (Slew Rate)
62     if current_pwm < target_pwm then
63         current_pwm = math.min(current_pwm + STEP, target_pwm)
64     elseif current_pwm > target_pwm then
65         current_pwm = math.max(current_pwm - STEP, target_pwm)
66     end
67
68     -- Envoi au canal 98
69     SRV_Channels:set_output_pwm(98, math.floor(current_pwm))
70
71     return update, 50 -- Boucle toutes les 50ms (20Hz)
72 end
73
74 -- Lancement du script
75 return update()

```

Listing A.1 – Script ArduPilot Lua pour controles des moteur

A.2 Code hauteur

```

1  -- Script Foil Complet - Correctif Syntaxe
2  local port = serial:find_serial(0)
3  local derniere_hauteur_cm = 0

```

```

4 local dernier_envoi_ms = 0
5
6 -- Seuils de securite
7 local SEUIL_FREINAGE = 45 %distance au dessus de l'eau    laquelle
   on commence    ralentir
8 local SEUIL_URGENCE = 55 %distance au dessus de l'eau    laquelle
   on freine compl etement pour ne pas sortir les moteurs de l'eau
9
10 function update()
11     -- 1. Verification du port
12     if not port then
13         gcs:send_text(0, "Erreur: Port serie non trouve")
14         return update, 1000
15     end
16
17     -- 2. Lecture du capteur (Boucle de lecture)
18     while port:available() >= 4 do
19         local b = port:read()
20         if b == 0xFF then
21             local high = port:read()
22             local low = port:read()
23             local sum = port:read()
24
25             local distance_mm = (high * 256) + low
26             derniere_hauteur_cm = distance_mm / 10
27
28             -- Envoi de la donnee au systeme ArduPilot
29             rangefinder:set_distance(0, distance_mm / 1000)
30         end -- FIN du if b == 0xFF
31     end -- FIN du while port:available
32
33     -- 3. Logique d'affichage et securite
34     local temps_actuel = millis()
35     if temps_actuel - dernier_envoi_ms > 2000 then
36         if derniere_hauteur_cm > SEUIL_URGENCE then
37             gcs:send_text(0, "URGENCE: " .. derniere_hauteur_cm ..
38                 " cm")
39         else
40             gcs:send_text(6, "Foil: " .. derniere_hauteur_cm .. "
41                 cm")
42         end
43         derniere_hauteur_cm = temps_actuel
44     end
45     return update, 50
46 end -- FIN de la fonction update
47 return update, 1000

```

Listing A.2 – Script ArduPilot Lua pour capteur de hauteur

Protocole d'essai

1. Objectif

Valider et caractériser le comportement en tangage d'un drone à foil en bassin, en particulier le décrochage du foil avant

2. Mise en route

- ☐ charge de la batterie
- ☐ branchement de la batterie
- ☐ étanchéité du caisson
- ☐ étanchéité de presse étoupe
- ☐ réception de la télécommande
- ☐ mise en place des stabilisateurs

3. Configuration de l'essai

n° de séance et de test :

masse :

position du boîtier :

place de la batterie dans le boîtier :

% de vitesse moteur : 33% 66% 100%

commande vitesse :

capteur de hauteur : on off

foil : classique modifié :

attitude : cabré piqueur vol

stabilité du vol : stable tangage roulé lacet

durée du vol :

vitesse au décrochage / vol :

autre remarque :

B Tutoriel BlueOS

B.1 Première connexion

Pour commencer il faut alimenter la carte (en USB type C ou via une batterie) et brancher la carte à un ordinateur via RJ45

Lors de la 1ère utilisation de blue OS il faut configurer le port ethernet de son PC

Adresse IP du PC : 192.168.2.1

Masque sous réseau : 255.255.255.0

Pour cela aller dans les paramètres réseau de l'ordinateur (pour ceux n'ayant pas de port RG45 natif assurez-vous d'être bien connecté physiquement à la carte avant)

Ensuite aller dans un navigateur à l'adresse [http ://192.168.2.2](http://192.168.2.2) (ou juste 192.168.2.2)

Je conseille de passer la carte en mode Pirate (Le symbole de tête de mort) et de connecter la carte à un réseau wi-fi.

B.2 Connexions suivantes

Les connexions suivantes seront normalement plus simples et plus rapides. Si le PC à déjà été connecté à la carte il suffit d'alimenter la carte, se connecter en RG45 et aller à l'adresse [http ://192.168.2.2](http://192.168.2.2)

B.3 Presentation de l'OS

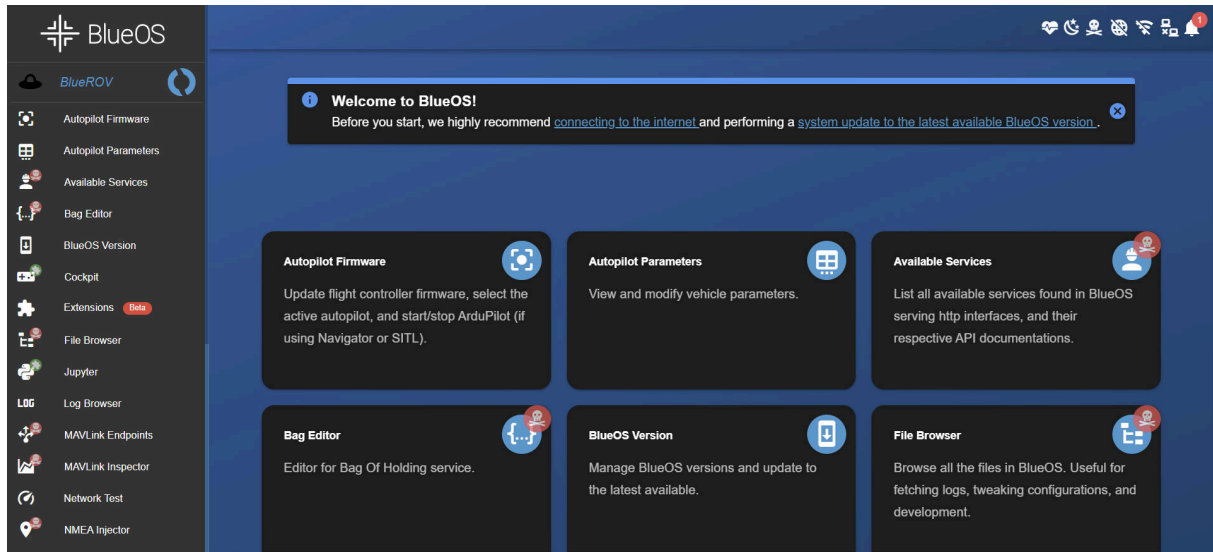


FIGURE B.1 – Blue OS

Sur la gauche nous avons les différentes fonctions. Les fonctions les plus intéressantes sont Autopilot Parameters (qui va nous permettre de changer les paramètres de notre robot), File Browser (permet d'accéder aux fichiers de la carte, pour coder par exemple), MAV-Link Inspector (permet notamment de voir ce qui arrive sur le RC Chanel) et Vehicule Setup (permet de paramétrer certain paramètres du robot de manière plus intuitive que dans autopilote parameters)

En haut a gauche nous avons les données de base, si le coeur "bat" cela signifie que la carte est bien connectée au PC. On voit aussi le mode pirate, la connexion à un réseau wi-fi...

On peut aussi installer le logiciel QGroundControl qui permet de modifier les paramètres et de contrôler le drone (une sorte de logiciel complémentaire à BlueOS). Cela nécessite néanmoins d'être connecté de la même manière.

B.4 Protocole RC

Le protocole RC nous permet de communiquer avec la carte via une RadioTélécommande. Pour cela commencer par connecter physiquement le récepteur de la télécommande a la carte, et connecter le récepteur à la télécommande (petite led verte sur le récepteur pour assurer la connection)

Nous avons passé le firmware du robot en Vehicule type : Ground Rover

En effet en mode Sub la connection RC est impossible.

Ensuite dans Autopilot Parameters modifier les paramètres suivants :

-SERIAL1_PROTOCOL en RCIN

-ARMING_CHECK à None. (Cela permet de contourner le protocole de preArmement qui est bien plus compliqué en Rover)

Normalement on peut voir le signal dans MAVLink Inspector.

B.5 Coder en lua

pour pouvoir implémenter ses propres codes il est nécessaire de suivre la démarche suivante : Aller dans Autopilot Parameters et mettre SCR_ENABLE sur 1.

Ensuite dans File Browser, entrer dans home -> configs -> ardupilot-manager -> firmware, puis finalement dans le dossier Scripts (s'il n'existe pas le créer)

Ensuite il est possible de créer des fichiers en lua (bien mettre .lua)

Pour récupérer le signal du RC : `rc : get_pwm(1)`

Pour envoyer le signal sur une sortie moteur : `SRV_Channels : set_output_pwm(94, Valeur)`

B.6 Piloter un moteur

Aller dans Vehicle Setup, puis aller dans PWM Output.

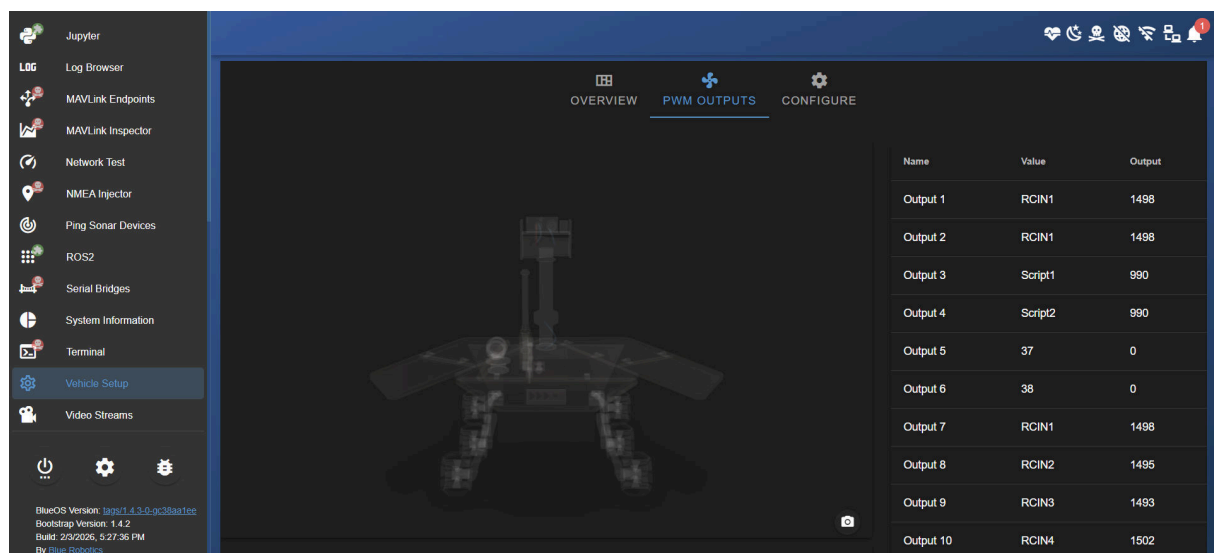


FIGURE B.2 – Vehicle Setup -> PWM Output

Ensuite il faut choisir le mode que vous voulez sur la sortie que vous avez choisie. Pour avoir les sorties souhaitées en lua choisir le mode Script1 (ou scriptX le numero que vous recherchez) si ce mode n'apparaît pas aller dans Autopilot Parameters et choisir SERVO1_FUNCTION Custom 94

94 correspond a Script1, 95 Script2...

C Scripts MATLAB

C.1 Script de balayage du centre de gravité

Ce script permet de faire varier la position du bloc gyroscopique dans Simulink et de tracer les courbes de réponse en tangage et roulis pour identifier le point d'équilibre passif.

```
1 % D finition du profil NACA
2 c = 0.15;
3 t = 0.12;
4 x = linspace(0, c, 100)';
5 yt = 5*t*c*(0.2969*sqrt(x/c) - 0.1260*(x/c) - 0.3516*(x/c).^2 +
6     0.2843*(x/c).^3 - 0.1015*(x/c).^4);
7 points = [flipud(x), flipud(yt); x(2:end), -yt(2:end)];
8
9 % Section Aillette
10 c_aillette = 0.1;
11 c_t = 0.08;
12 x = linspace(0, c_aillette, 50)';
13 c_yt = 5*c_t*c_aillette*(0.2969*sqrt(x/c_aillette) - 0.1260*(x/
14     c_aillette) - 0.3516*(x/c_aillette).^2 + 0.2843*(x/c_aillette)
15     .^3 - 0.1015*(x/c_aillette).^4);
16 c_points = [flipud(x), flipud(c_yt); x(2:end), -c_yt(2:end)];
17
18 %Script de positionnement optimal
19 model = 'Simul2Gyro_2_naca_bloque';
20 load_system(model);
21 ecart_fixe = 0.06; % Distance entre les deux gyros du bloc
22
23 positions_groupe = linspace(-0.15, 0.15, 8);
24 figure('Name', 'Recherche de la position d'' quilibre du Foil');
25 colors = jet(length(positions_groupe));
26
27 for i = 1:length(positions_groupe)
28     pos_centre = positions_groupe(i);
29
30     valeur_bloc1 = sprintf('%f 0 0.03', pos_centre + ecart_fixe);
31     valeur_bloc2 = sprintf('%f 0 0.03', pos_centre - ecart_fixe);
32
33     set_param([model '/R7'], 'TranslationCartesianOffset',
34         valeur_bloc1);
35     set_param([model '/R10'], 'TranslationCartesianOffset',
```

```

    valeur_bloc2);
32
33     simOut = sim(model, 'ReturnWorkspaceOutputs', 'on', '
        FastRestart', 'off');
34     t = simOut.tout;
35
36     try
37         % R cup ration XS (Roulis) au lieu de Ys (Tangage)
38         angle_roulis = simOut.logouts.get('XS').Values.Data;
39         hold on;
40         plot(t, angle_roulis, 'Color', colors(i,:), 'LineWidth',
            1.5, ...
41             'DisplayName', sprintf('Position : %.2f m', pos_centre
                ));
42     catch
43         disp('Signal XS (Roulis) introuvable.');
```

```

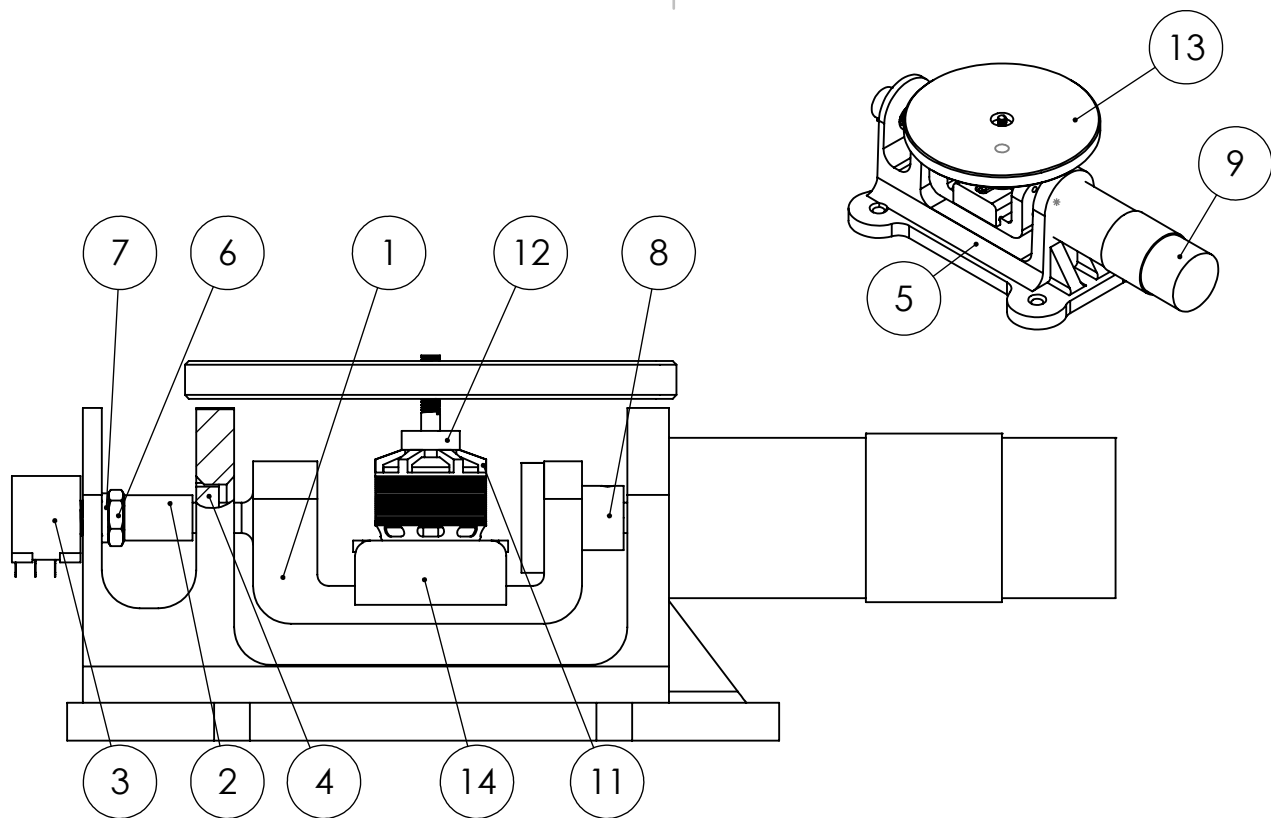
44     end
45 end
46
47 %Mise en page
48 grid on;
49 legend('Location', 'best');
50 title('Inclinaison lat rale (Roulis) selon la position des
        gyroscopes');
51 xlabel('Temps (s)');
52 ylabel('Angle de Roulis (deg)');
53
54 % Tra age de la ligne noire  paisse  sur le z ro
55 yline(0, 'k-', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', 'Objectif : 0    (Plat
        parfait)');
```

Listing C.1 – Balayage automatique de position et analyse de stabilité

C.2 Architecture du modèle Simulink

La figure suivante présente l'organisation des blocs Simscape utilisée pour simuler le comportement dynamique du drone et l'influence de la position du gyroscope sur les axes de roulis et de tangage.

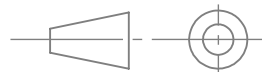
D Mises en plan



No. ARTICLE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	GYRO-U	1
2	bague-pot	1
3	Potentiomètre	1
4	roulement à billes	1
5	gyro socle	1
6	B18.2.4.5M - Hex jam nut, M8 x 1.25 --D-N	1
7	B18.22M - Plain washer, 6 mm, narrow	1
8	Bouchon moteur	1
9	GYRO-MOTOREDUC	1
10	GYRO-X	1
11	T-Motor	1
12	GYRO_AXE	1
13	GYRO_DISQUE	1
14	rehaussement	1

SAUF INDICATION CONTRAIRE:
LES COTES SONT EN MILLIMETRES
ETAT DE SURFACE:
TOLERANCES:
LINEAIRES:
ANGULAIRES:

FINITION:



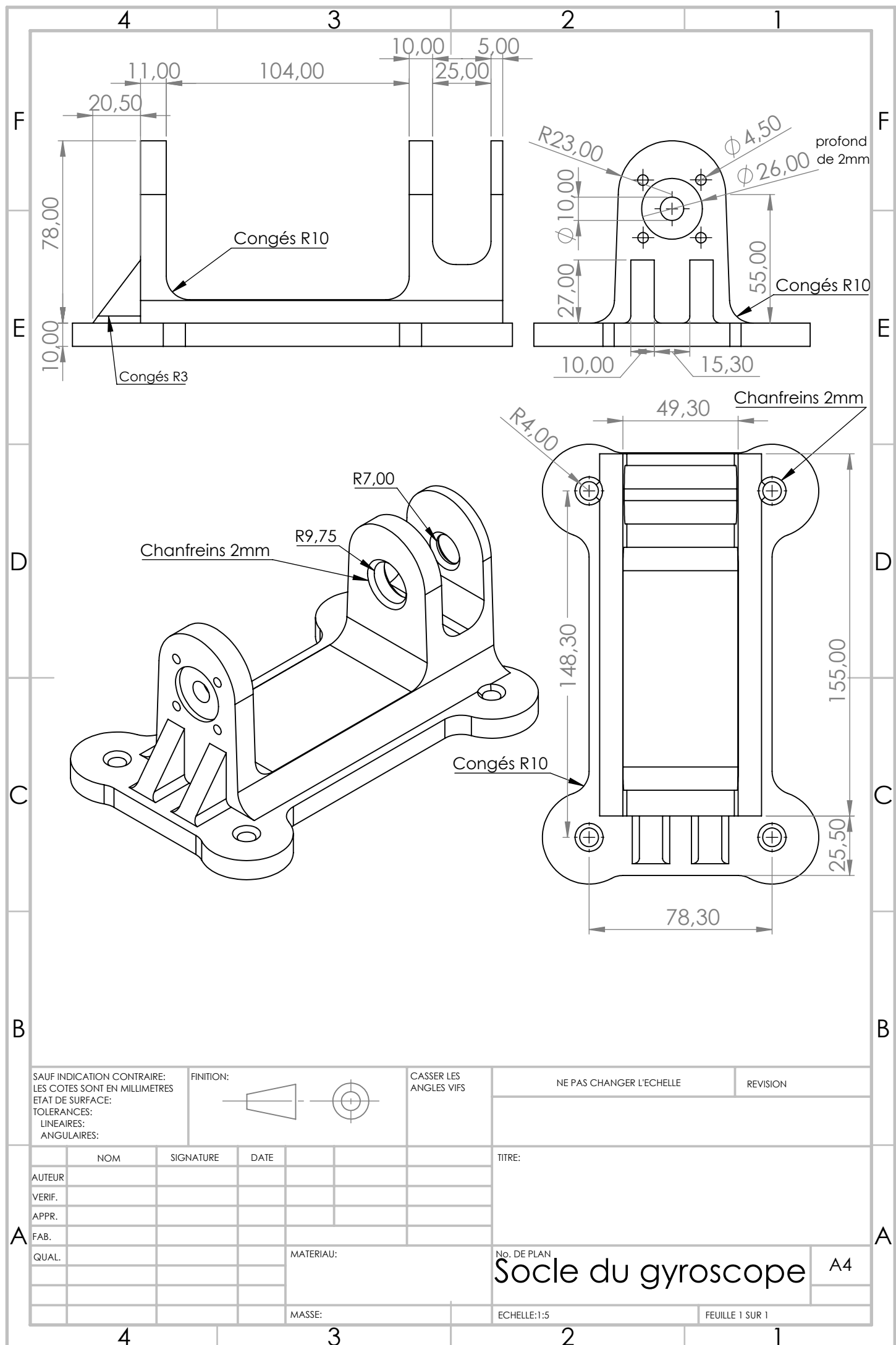
CASSER LES
ANGLES VIFS

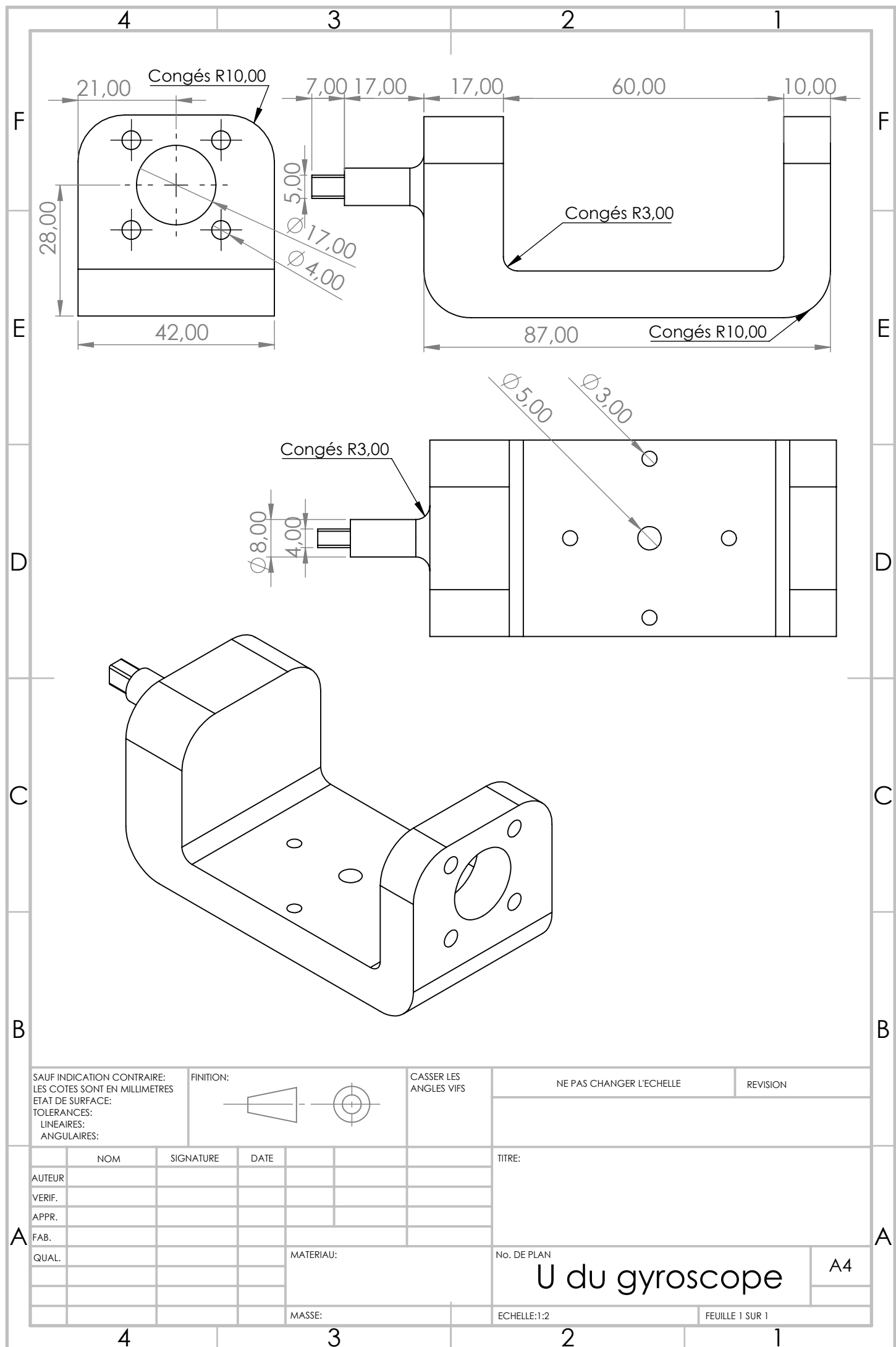
NE PAS CHANGER L'ECHELLE

REVISION

NOM	SIGNATURE	DATE
AUTEUR		
VERIF.		
APPR.		
FAB.		
QUAL.		
MATERIAU:		
MASSE:		

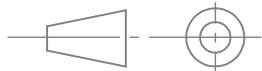
TITRE:		
No. DE PLAN		
Assemblage		A4
ECHELLE:1:5	FEUILLE 1 SUR 1	





SAUF INDICATION CONTRAIRE:
LES COTES SONT EN MILLIMETRES
ETAT DE SURFACE:
TOLERANCES:
LINEAIRES:
ANGULAIRES:

FINITION:



CASSER LES
ANGLES VIFS

NE PAS CHANGER L'ECHELLE

REVISION

	NOM	SIGNATURE	DATE		
AUTEUR					
VERIF.					
APPR.					
FAB.					
QUAL.					

MATERIAU:

MASSE:

TITRE:

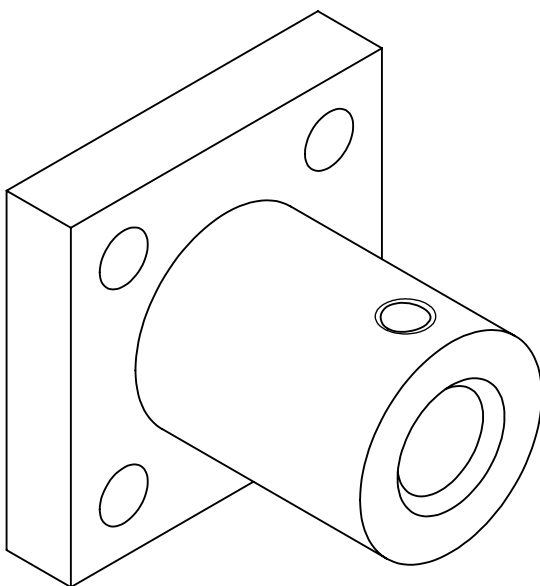
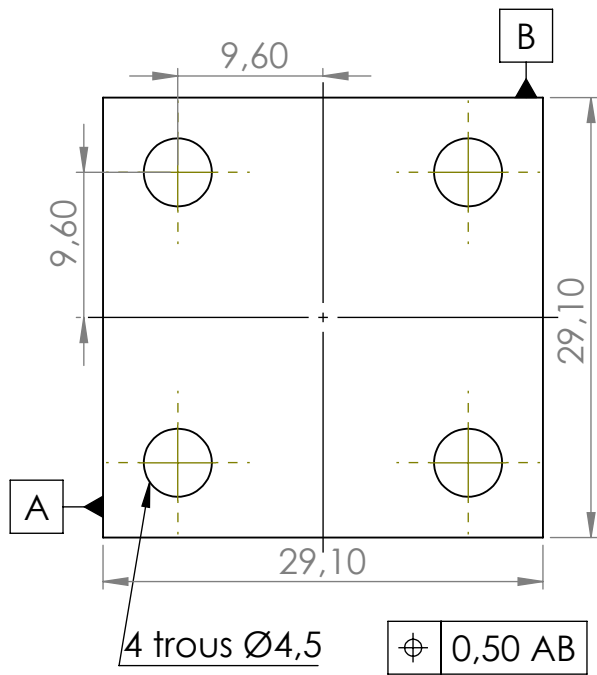
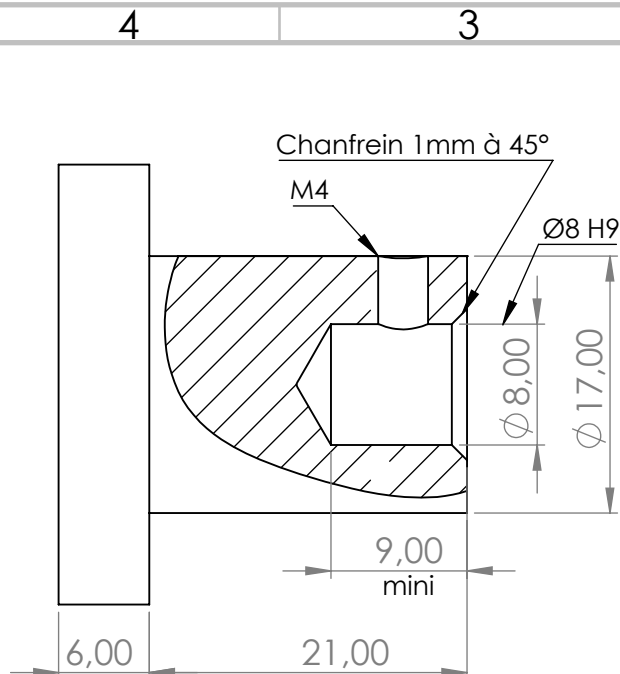
No. DE PLAN

U du gyroscope

A4

ECHELLE:1:2

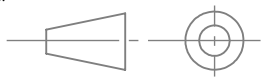
FEUILLE 1 SUR 1



IT g n   ±0,2

SAUF INDICATION CONTRAIRE:
LES COTES SONT EN MILLIMETRES
ETAT DE SURFACE:
TOLERANCES:
LINEAIRES:
ANGULAIRES:

FINITION:



CASSER LES
ANGLES VIFS

NE PAS CHANGER L'ECHELLE

REVISION

	NOM	SIGNATURE	DATE	
AUTEUR				
VERIF.				
APPR.				
FAB.				
QUAL.				

MATERIAU:

MASSE:

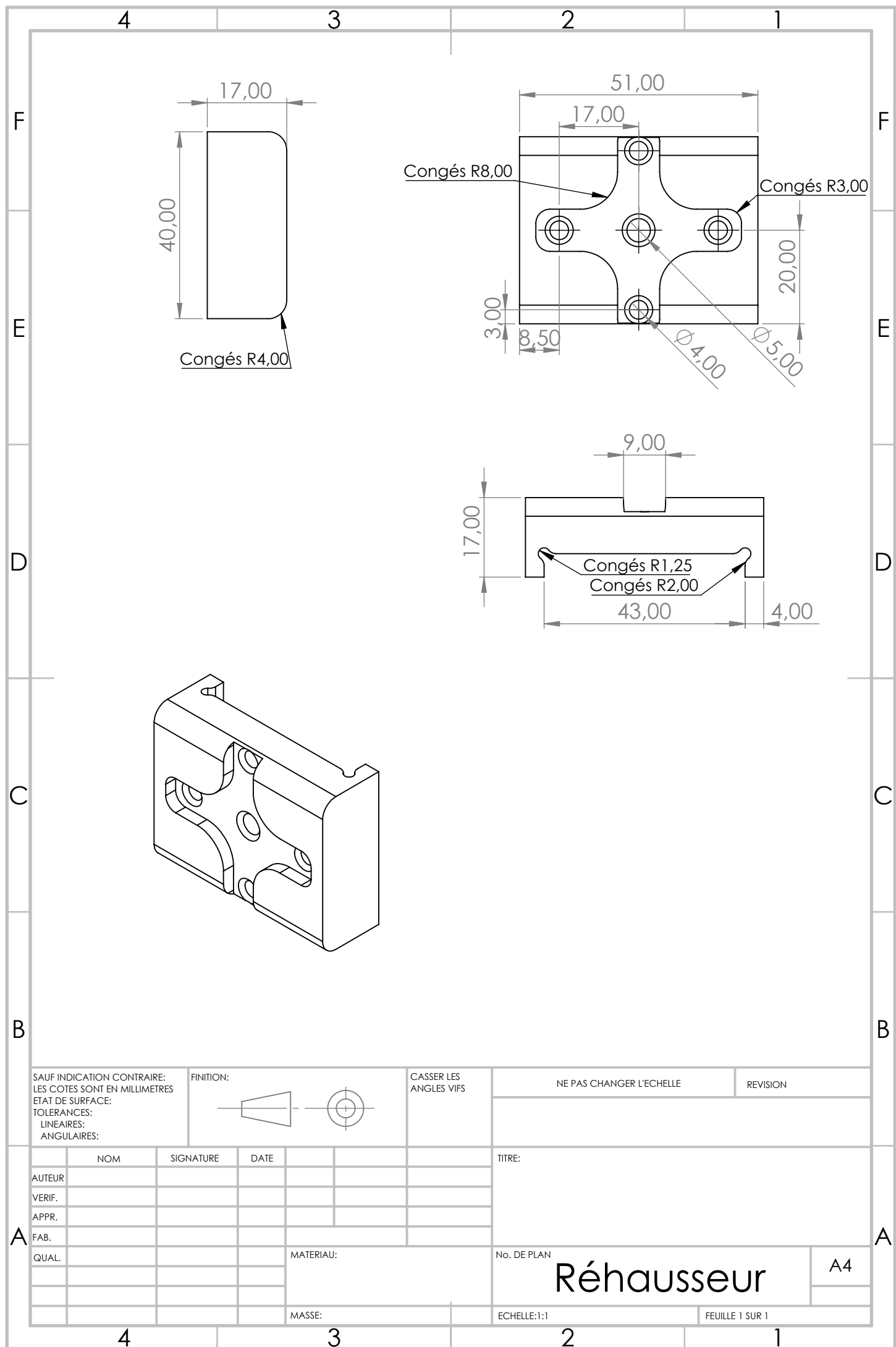
TITRE:
Bouchon Moteur

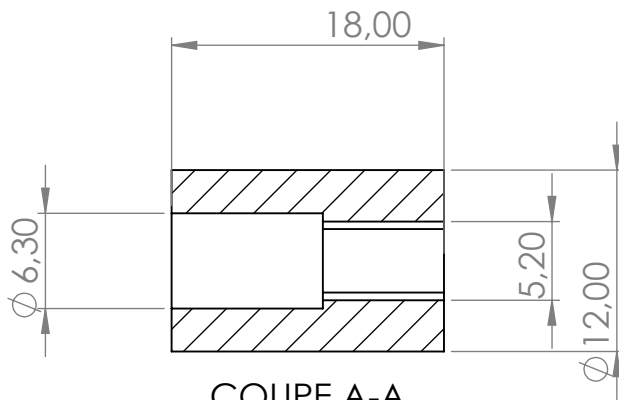
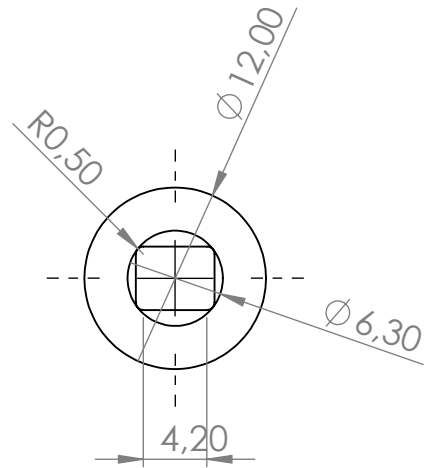
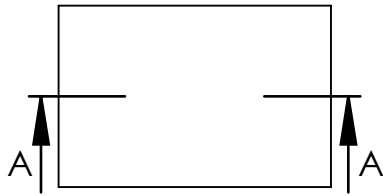
No. DE PLAN

ECHELLE:2:1

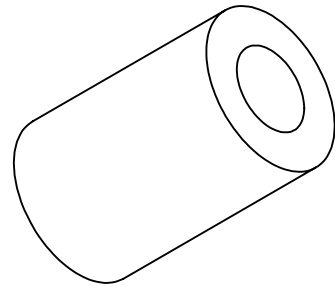
FEUILLE 1 SUR 1

A4



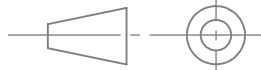


COUPE A-A



SAUF INDICATION CONTRAIRE:
LES COTES SONT EN MILLIMETRES
ETAT DE SURFACE:
TOLERANCES:
LINEAIRES:
ANGULAIRES:

FINITION:



CASSER LES
ANGLES VIFS

NE PAS CHANGER L'ECHELLE

REVISION

	NOM	SIGNATURE	DATE		
AUTEUR					
VERIF.					
APPR.					
FAB.					
QUAL.					

MATERIAU:

MASSE:

TITRE:

No. DE PLAN

Bague Potentio

A4

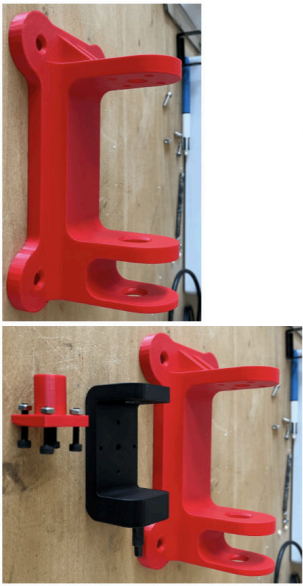
ECHELLE:2:1

FEUILLE 1 SUR 1

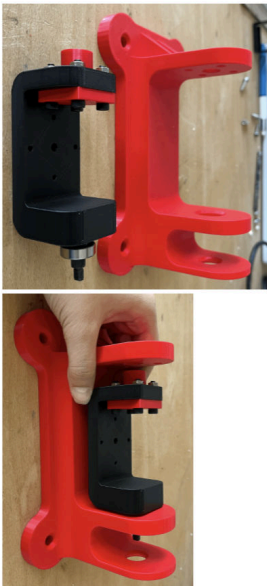
E Protocole d'assemblage

PROTOCOLE D'ASSEMBLAGE DU SYSTÈME GYROSCOPIQUE

ETAPE 1 : Assemblage du Bouchon Moteur dans le U avec un assemblage vis-écrous M3x20

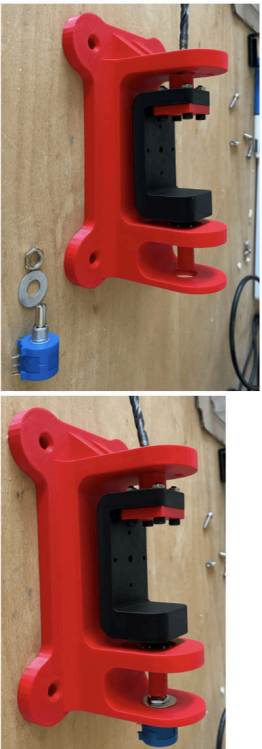


ETAPE 2 : Ajout du Roulement à billes et assemblage du U dans le Sode du gyroscope



ETAPE 3 : Assemblage de la bague sur l'embout du U afin d'accueillir le potentiomètre

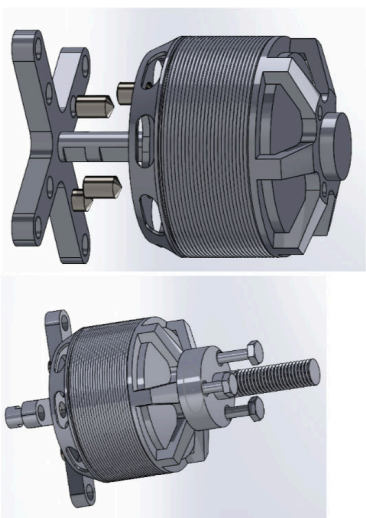
ETAPE 4 : Ajout de la rondelle et de l'écrou du potentiomètre entre la surface support du socle et la bague afin de maintenir le potentiomètre en place



ETAPE 5 : Assemblage du motoréducteur sur le socle à l'aide de vis M4x15



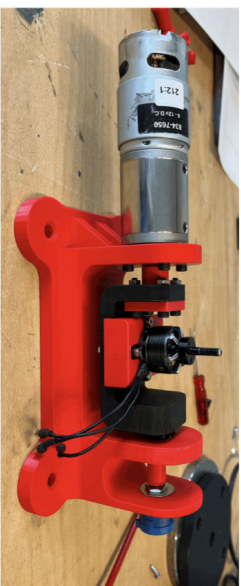
ETAPE 6 : Assemblage du moteur en charge de la rotation du disque



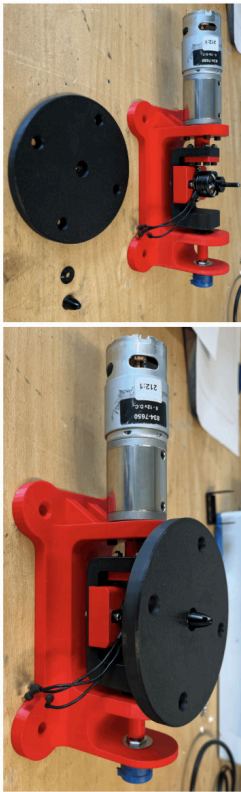
Screw GB/T 65 M2X8

boit_gb_t_29_1_m3x8

ETAPE 7 : Ajout du groupe moteur avec le réhausseur, empreinte pour la croix vers le haut, le tout assemblé dans le U avec un assemblage vis-écrous M3x25



ETAPE 8 : Ajout du disque d'inertie en fabrication additive sur l'axe du moteur de rotation



ETAPE 8.bis : Ajout du disque d'inertie en métal sur l'axe du moteur de rotation

